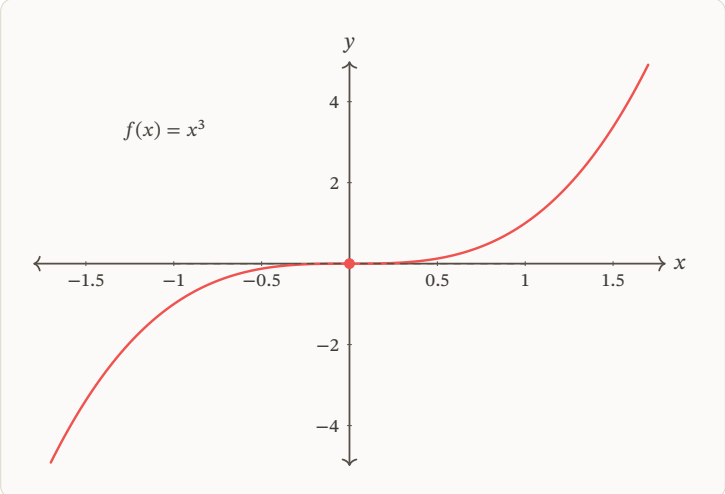
ZO MATH

Đơn điệu và cực trị

Bản học và bài tập

Dành cho tự học và làm bài. Không kèm lời giải.



Đọc dấu. Hiểu chiều biến thiên. Xét đúng điều kiện.

R1-G01

Mở học liệu trực tuyến để đi đúng phần đang học và lưu lại tiến trình của bạn.

Mở R1-G01

Nội dung v1.3 · Bìa và trang kết 0.4

Ruột giữ số trang bản nguồn; trang kết mới không đánh số.

Bản nguồn: 42 trang · Bản thảo 06/10/2026

Có thể học

Học liệu "Đơn điệu và cực trị" là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là đề mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải.	Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.
Luyện tập	Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.	Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.
Ôn lại	Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Bài học

0. Bắt đầu từ đâu?
1. Đơn điệu nói điều gì?
2. Dấu đạo hàm cho phép kết luận gì?
3. Một chuỗi biểu diễn được dựng thế nào?
4. Điều gì xảy ra tại một điểm cần xét?
5. Cực trị được gọi tên thế nào?
6. Có thể đọc ngược đến đâu?
7. Làm sao biết mình đã sửa được lỗi?
Khép lại bài học

0. Bắt đầu từ đâu?

Cách thực hiện

1. Làm bốn câu hỏi khởi động trên giấy.
2. Đối chiếu lời giải rồi dùng bảng chỉ dẫn để ôn đúng phần còn vướng.

Đọc các mục tiêu để biết mình cần làm được gì.

Câu hỏi dẫn đường

Một công thức đạo hàm, một bảng biến thiên và một đồ thị có thể cùng nói về một hàm số. Nhưng chúng không nói cùng một lượng thông tin. Làm thế nào để chuyển từ biểu diễn này sang biểu diễn khác mà không kết luận thêm điều dữ kiện chưa cho phép?

Trong bài này, em sẽ tập trả lời ba câu hỏi trước mỗi kết luận:

1. Ta đang xét hàm số nào, trên tập xác định và khoảng nào?
2. Dữ kiện đang nói về f, về f', hay chỉ về chiều biến thiên?
3. Điều kiện nào cho phép đi từ dữ kiện đến kết luận?

Học xong, em cần làm được gì?

Mục tiêu	Việc em cần làm được
Kết nối các biểu diễn của hàm số	Nối công thức, dấu đạo hàm, bảng biến thiên và dáng điệu đồ thị; phát hiện hai biểu diễn không khớp
Xét tính đơn điệu bằng đạo hàm	Nêu khoảng xét và các điều kiện cần kiểm tra; dùng dấu đạo hàm để kết luận hàm số đồng biến hoặc nghịch biến.
Xác định cực trị	Kiểm tra điều kiện; phân biệt điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.
Đúng/sai có lí do	Đánh giá từ giả thiết đã cho; dùng lập luận hoặc phản ví dụ phù hợp
Sửa lỗi và vận dụng lại	Chỉ ra lỗi, viết lại cho đúng rồi làm một câu mới kiểm tra chính lỗi đó

Bài này không học giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tiệm cận, tối ưu hoặc toàn bộ quy trình khảo sát hàm số. Chỉ ôn lại kiến thức nền đúng lúc cần dùng.

Câu hỏi khởi động

Hãy thử trước khi đọc đáp án trong mục "Lời giải các câu hỏi và bài tập trong bài học" ở phần Lời giải cuối tài liệu. Không cần tính điểm; câu nào chưa làm được sẽ chỉ ra phần cần ôn nhanh.

- **Câu hỏi khởi động 01.** Hàm số $r(x) = \dfrac{1}{x-2}$ có tập xác định nào? Có thể áp dụng định lí dấu đạo hàm cho r trên cả khoảng $(1;3)$ không?
- **Câu hỏi khởi động 02.** Tính đạo hàm của $s(x) = x^2 - 2x$ và xác định dấu của đạo hàm ở hai phía của $x = 1$.
- **Câu hỏi khởi động 03.** Một bảng biến thiên cho biết f đồng biến trên $(-2;0)$, đạt giá trị 3 tại $x = 0$, rồi nghịch biến trên $(0;2)$. Khi đi từ trái sang phải, mũi tên ở hai khoảng phải hướng thế nào? Số 3 nằm ở hàng x hay hàng $f(x)$?
- **Câu hỏi khởi động 04.** Một hình được ghi nhãn $y = f'(x)$. Trên khoảng K, toàn bộ đường biểu diễn nằm dưới trục hoành. Dữ kiện này nói $f(x) < 0$ hay $f'(x) < 0$?

Chọn đúng phần cần ôn

Nếu còn vướng	Ôn nhanh điều này	Quay lại
Câu hỏi khởi động 01	Mẫu số phải khác 0; một khoảng xét phải nằm trong tập xác định	Mục 1.1 và 6.4
Câu hỏi khởi động 02	Đạo hàm đa thức; dấu của biểu thức bậc nhất	Mục 2.1 rồi 3.2
Câu hỏi khởi động 03	Hàng x ghi vị trí; hàng $f(x)$ ghi giá trị và chiều biến thiên	Mục 3.3
Câu hỏi khởi động 04	Phân biệt nhãn $y = f(x)$ với $y = f'(x)$	Mục 6.2

Nếu bốn câu đã rõ, đi thẳng vào Mục 1. Nếu thiếu một kĩ thuật nền, chỉ bổ sung kĩ thuật đó; không cần học lại cả chương đạo hàm.

1. Đơn điệu nói điều gì?

Cách thực hiện

1. Trả lời câu hỏi mở đầu bằng lời của em.
2. Đọc định nghĩa và Ví dụ 01, rồi tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 01.
3. Khi đối chiếu, kiểm tra xem lập luận đã bao quát mọi cặp điểm trên khoảng xét chưa.

Thử nghĩ trước

Em tính được $f(0) < f(1) < f(2)$. Chừng đó đã đủ để khẳng định f đồng biến trên $(0; 2)$ chưa?

Chưa. Ba giá trị chỉ mô tả ba vị trí. Một kết luận về cả khoảng phải kiểm soát mọi cặp điểm thích hợp trong khoảng ấy.

1.1. Từ "đi lên" đến định nghĩa

Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định D. Xét K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng nằm trong D.

Đơn điệu: Định nghĩa hàm số đồng biến và nghịch biến

- Hàm số **đồng biến** trên K nếu với mọi x_1, x_2 thuộc K, khi $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) < f(x_2)$.
- Hàm số **nghịch biến** trên K nếu với mọi x_1, x_2 thuộc K, khi $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) > f(x_2)$.

Hai điều phải giữ nguyên là "với mọi cặp điểm" và "trên K". Khi đọc đồ thị từ trái sang phải, "đi lên" hay "đi xuống" là cách hình dung hai quan hệ ấy, không phải một cách thay thế điều kiện của định nghĩa.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 6.

1.2. Ví dụ 01 — Chứng minh mà chưa dùng đạo hàm

Xét $f(x) = 2x - 1$ trên $\mathbb{R}$. Lấy bất kì $x_1 < x_2$. Ta có

$$f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) > 0.$$

Vì vậy $f(x_1) < f(x_2)$. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Nếu thay bằng $g(x) = -2x + 1$ thì

$$g(x_2) - g(x_1) = -2(x_2 - x_1) < 0.$$

Hàm số g nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Lập luận này dùng đúng định nghĩa. Đạo hàm sẽ giúp ta xử lí những công thức phức tạp hơn, nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của đồng biến, nghịch biến.

Câu hỏi tự kiểm tra 01

Một bạn viết: "Hàm số f đồng biến trên $(a; b)$ vì $f(a) < f(b)$." Chỉ ra hai điều chưa ổn trong lập luận này, kể cả khi hai giá trị ở đầu mút tình cờ tồn tại.

2. Dấu đạo hàm cho phép kết luận gì?

Cách thực hiện

- Đọc giả thiết của định lí trước kết luận.
- Với Ví dụ 02, đối chiếu dấu đạo hàm, mũi tên trong bảng và đồ thị.
- Tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 02.

Phần giải thích bằng giới hạn được đặt trong mục đọc thêm.

Thử nghĩ trước

Nếu đạo hàm dương ở một điểm thì ta biết điều gì ở điểm đó? Nếu đạo hàm dương trên cả một khoảng thì ta được kết luận thêm điều gì?

Đạo hàm tại một điểm cho biết hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm ấy khi đạo hàm tồn tại. Định lí sau đây mới là căn cứ để đi từ dấu đạo hàm trên một khoảng đến chiều biến thiên trên khoảng đó.

2.1. Định lí và phạm vi áp dụng

Cho f có đạo hàm trên khoảng K.

Đơn điệu: Dấu đạo hàm và chiều biến thiên

- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi x thuộc K thì f đồng biến trên K.
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi x thuộc K thì f nghịch biến trên K.

Khi áp dụng, viết đủ ba ý: hàm số có đạo hàm trên khoảng đang xét; dấu của đạo hàm trên cả khoảng; kết luận chiều biến thiên trên chính khoảng đó.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 7.

Chẳng hạn, với $s(x) = x^2 - 2x$, ta có $D = \mathbb{R}$ và $s'(x) = 2(x - 1)$. Đạo hàm âm trên $(-\infty; 1)$, dương trên $(1; +\infty)$. Do đó s nghịch biến trên $(-\infty; 1)$ và đồng biến trên $(1; +\infty)$.

Chú ý cách nói: dấu của s' cho biết chiều biến thiên của s. Không viết "đạo hàm đồng biến nên hàm số đồng biến"; sự tăng giảm của đạo hàm là thông tin khác với dấu của đạo hàm.

2.2. Một số hữu hạn điểm đạo hàm bằng 0

Vẫn giả sử f có đạo hàm trên khoảng K. Kết luận trên vẫn đúng nếu đạo hàm giữ dấu nghiêm ngặt tương ứng, chỉ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trong khoảng. Cụ thể:

Đơn điệu: Đạo hàm bằng 0 tại một số hữu hạn điểm

- $f'(x) \geq 0$ trên K, và chỉ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm, thì f đồng biến trên K.
- $f'(x) \leq 0$ trên K, và chỉ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm, thì f nghịch biến trên K.

Không được rút gọn thành "đạo hàm có hữu hạn nghiệm thì hàm số đơn điệu": còn phải kiểm tra dấu ở các điểm còn lại. Cũng không được bỏ điều kiện về các điểm bằng 0 rồi khẳng định đồng biến chỉ từ $f'(x) \geq 0$. Ví dụ hàm hằng $f(x) = 5$ có đạo hàm bằng 0 ở mọi điểm nhưng không đồng biến theo định nghĩa nghiêm ngặt ở Mục 1.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 7.

2.3. Ví dụ 02 — Đạo hàm bằng 0 nhưng không đổi chiều

Xét hàm số sau:

$$f(x) = (x-1)^3 + 2.$$

Hàm số có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$f'(x) = 3(x-1)^2.$$

Đạo hàm dương với mọi $x \neq 1$, chỉ bằng 0 tại $x = 1$. Bởi chú ý vừa nêu, f đồng biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

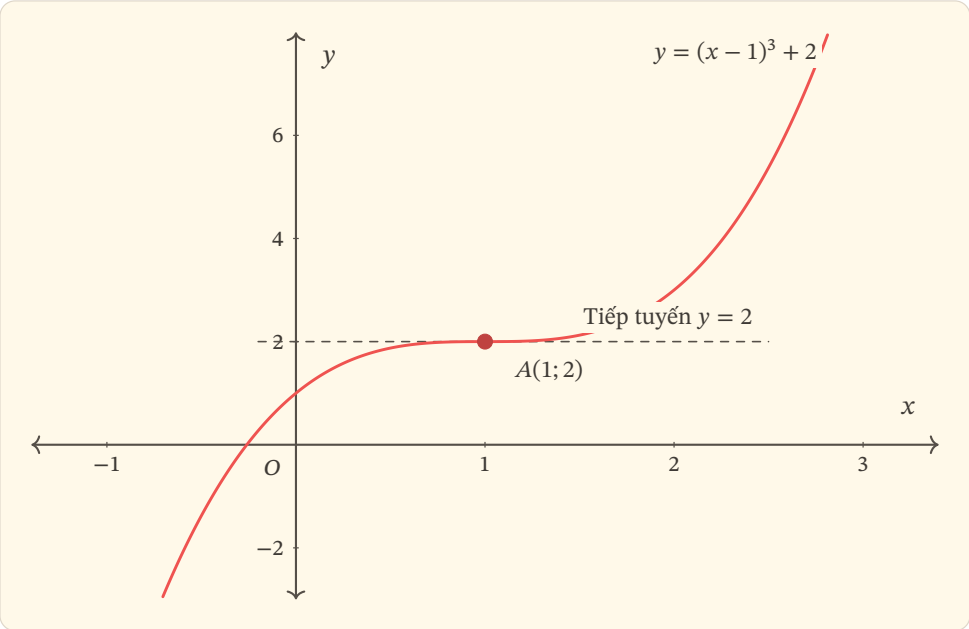
Giữ mốc $x = 1$ trong bảng để thấy điều gì xảy ra ở đó:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Bảng biến thiên.

Hai mũi tên đều đi lên, gặp nhau ở giá trị $f(1) = 2$. Tiếp tuyến tại điểm $(1; 2)$ nằm ngang vì hệ số góc bằng $f'(1) = 0$, nhưng hàm số không chuyển từ tăng sang giảm hay ngược lại.

Một điểm có tiếp tuyến ngang không làm cho cả một khoảng trở thành đoạn nằm ngang.



Hình 01 — Tiếp tuyến ngang tại (1;2), hàm số vẫn tăng ở hai phía.

2.4. Vì sao không được đảo thành điều kiện nghiêm ngặt?

Không đảo định lí thành dấu nghiêm ngặt.

Ví dụ 02 bác bỏ phát biểu: "Nếu f đồng biến và có đạo hàm trên K thì $f'(x) > 0$ tại mọi điểm của K." Hàm số trong ví dụ đồng biến trên $\mathbb{R}$ nhưng $f'(1) = 0$.

Phát biểu đúng là: nếu f đồng biến và có đạo hàm trên khoảng K, thì $f'(x) \geq 0$ với mọi x thuộc K. Với hàm nghịch biến và có đạo hàm, kết luận tương ứng là $f'(x) \leq 0$.

Đọc thêm — Giải thích bằng định nghĩa đạo hàm

Có thể hiểu dấu không nghiêm ngặt này từ định nghĩa đạo hàm. Cố định x_0 trong K. Với $h \neq 0$ đủ nhỏ, tính đồng biến cho

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0.$$

Khi h tiến đến 0, giới hạn của các số dương có thể bằng 0. Vì vậy không thể buộc giới hạn ấy phải dương nghiêm ngặt. Đây là giải thích bổ sung của bài học, không phải phát biểu trích nguyên văn định lí ở SGK.

Câu hỏi tự kiểm tra 02

Cho h có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $h'(x) = (x+2)^2$. Hãy kết luận chiều biến thiên trên $\mathbb{R}$ và phản biện câu: "Phải tách thành hai khoảng đơn điệu vì đạo hàm bằng 0 tại -2."

3. Một chuỗi biểu diễn được dựng thế nào?

Cách thực hiện

1. Với Ví dụ 03, tự tính đạo hàm và xét dấu trước khi xem bảng. Tính giá trị tại các mốc.
2. Lập bảng biến thiên rồi phác đồ thị.
3. Làm Câu hỏi tự kiểm tra 03 để kiểm tra sự phù hợp giữa bảng và hình.

Thử nghĩ trước

Nếu đã có bảng dấu đạo hàm thì còn thiếu gì để viết được giá trị hàm số tại các mốc? Nếu đã có bảng biến thiên thì đã có duy nhất một đồ thị chính xác chưa?

Ta theo dõi một ví dụ xuyên suốt để thấy mỗi bước dùng và bổ sung thông tin nào.

3.1. Ví dụ 03 — Bắt đầu từ công thức

Xét

$$p(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Đây là hàm đa thức nên có tập xác định $\mathbb{R}$, liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đạo hàm là

$$p'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

Các nghiệm của $p'(x) = 0$ là -1 và 1. Hai mốc này chia trục số thành ba khoảng cần xét dấu.

3.2. Từ đạo hàm đến dấu và chiều biến thiên

Khoảng	Dấu $x+1$	Dấu $x-1$	Dấu $p'(x)$	Kết luận về p
$(-\infty;-1)$	Âm	Âm	Dương	Đồng biến
$(-1;1)$	Dương	Âm	Âm	Nghịch biến
$(1;+\infty)$	Dương	Dương	Dương	Đồng biến

Kết luận này dựa trên dấu trên từng khoảng, không chỉ trên hai đẳng thức $p'(-1) = 0$ và $p'(1) = 0$.

3.3. Từ chiều biến thiên đến bảng biến thiên

Tính các giá trị ở mốc:

$$p(-1) = 3, \quad p(1) = -1.$$

Ngoài ra, từ biểu thức đa thức bậc ba, ta có

$$\lim_{x\to-\infty} p(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} p(x) = +\infty.$$

Những giới hạn này được xác định từ công thức, không suy ra chỉ từ dấu của đạo hàm. Nếu chưa vững, có thể kiểm tra bằng cách viết $p(x) = x^3(1 - 3/x^2 + 1/x^3)$ với $x \neq 0$.

Bảng biến thiên là:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$p'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$p(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Bảng biến thiên.

Đọc từng hàng theo đúng chức năng:

- Hàng x ghi các mốc theo thứ tự tăng dần.
- Hàng $p'(x)$ ghi dấu trên khoảng và giá trị đạo hàm tại các mốc đã tính.
- Hàng $p(x)$ ghi giá trị hoặc giới hạn đã biết, cùng mũi tên biểu thị chiều biến thiên.

Số -1 xuất hiện ở cả hai hàng nhưng không luôn chỉ cùng một đối tượng: $x = -1$ là một vị trí, còn $p(1) = -1$ là một giá trị hàm số.

3.4. Từ bảng đến dáng điệu đồ thị

Từ công thức, tính thêm $p(0) = 1$. Vì vậy đồ thị đi qua $C(0;1)$, là giao điểm với trục tung. Điểm này giúp định vị đồ thị; nó không phải mốc đổi chiều trong bảng biến thiên.

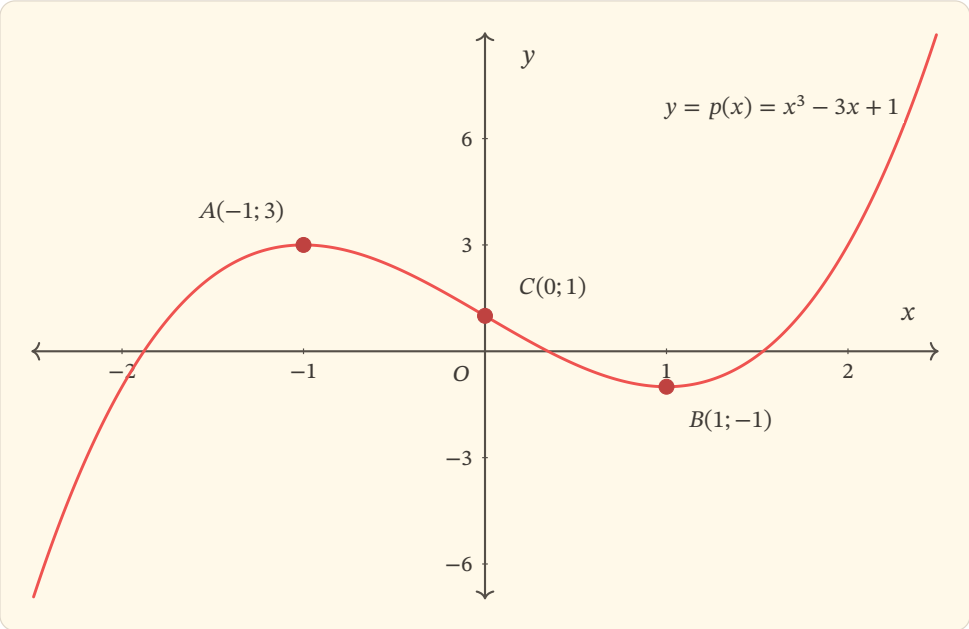
Đồ thị $y = p(x)$ phải phù hợp với các thông tin sau:

- Trên $(-\infty;-1)$, đường biểu diễn đi lên khi đọc từ trái sang phải và tiến đến điểm $A(-1;3)$.
- Trên $(-1;1)$, đường biểu diễn đi xuống từ A đến $B(1;-1)$; nó đi qua $C(0;1)$ do giá trị đã tính từ công thức.
- Trên $(1;+\infty)$, đường biểu diễn đi lên từ B.
- Đồ thị liền tại hai mốc vì p liên tục; các tiếp tuyến tại A và B nằm ngang vì đạo hàm tại đó bằng 0.

Đây là những ràng buộc để phác đúng dáng điệu, chưa phải toàn bộ quy trình khảo sát hàm số. Không tự thêm một giao điểm, tọa độ hoặc tính chất hình học chưa có căn cứ.

Nếu một hình gắn nhãn $y = p(x)$ lại đi lên trên $(-1;1)$, hình ấy mâu thuẫn với bảng. Nếu một bảng đặt $p(-1) = -1$, bảng ấy mâu thuẫn với công thức. Kiểm tra chéo giúp tìm lỗi ngay tại mắt xích tạo ra nó.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 7–8; Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 4, trang 26–27.



Hình 02 — Đồ thị khớp bảng biến thiên của p.

Câu hỏi tự kiểm tra 03

Một bản vẽ cho Ví dụ 03 đi qua đúng $A(-1;3)$ và $B(1;-1)$, nhưng có một đoạn đi lên nằm bên trong $(-1;1)$. Bản vẽ có thể được chấp nhận vì đã đặt đúng hai điểm mốc không? Nêu dữ kiện quyết định.

4. Điều gì xảy ra tại một điểm cần xét?

Cách thực hiện

- So sánh lần lượt bốn tình huống: đổi dấu, không đổi dấu, không có đạo hàm tại mốc, và mốc không thuộc tập xác định.
- Mỗi lần kết luận, chỉ rõ tính liên tục và dấu ở hai phía.
- Cuối mục, tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 04.

Thử nghĩ trước

Cùng có đạo hàm bằng 0, tại sao có điểm làm hàm số đổi chiều còn có điểm không? Một điểm không có đạo hàm có thể vẫn là nơi hàm số đổi chiều không?

Trước hết, hãy hình dung: khi hàm số đạt cực đại tại một điểm, giá trị tại đó lớn hơn các giá trị tại những điểm khác ở đủ gần hai phía. Với cực tiểu, giá trị tại điểm đang xét nhỏ hơn các giá trị ở những điểm khác đủ gần hai phía. Định nghĩa đầy đủ và cách gọi tên sẽ được viết ở Mục 5.

4.1. Điều kiện đủ qua dấu đạo hàm

Giả sử f liên tục trên khoảng $(a;b)$ chứa x_0 và có đạo hàm trên hai khoảng $(a;x_0)$, $(x_0;b)$.

Cực trị: Điều kiện đủ qua dấu đạo hàm

- Nếu $f'(x)>0$ trên $(a;x_0)$ và $f'(x)<0$ trên $(x_0;b)$, hàm số đạt cực đại tại x_0.
- Nếu $f'(x)<0$ trên $(a;x_0)$ và $f'(x)>0$ trên $(x_0;b)$, hàm số đạt cực tiểu tại x_0.

Đó là định lí điều kiện đủ đang dùng. Định lí không đòi hỏi đạo hàm phải tồn tại tại chính x_0. Tính liên tục tại x_0 phải được kiểm tra; việc có đạo hàm ở hai phía không tự bảo đảm điều đó.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 10.

Khi các điều kiện trên đã được bảo đảm, có thể tóm tắt hành vi như sau:

Dấu đạo hàm bên trái	Dấu đạo hàm bên phải	Chiều biến thiên quanh x_0	Kết luận tại x_0
Dương trên cả khoảng bên trái	Âm trên cả khoảng bên phải	Tăng rồi giảm	Cực đại
Âm trên cả khoảng bên trái	Dương trên cả khoảng bên phải	Giảm rồi tăng	Cực tiểu
Dương trên cả khoảng bên trái	Dương trên cả khoảng bên phải	Giữ chiều tăng	Không có cực trị
Âm trên cả khoảng bên trái	Âm trên cả khoảng bên phải	Giữ chiều giảm	Không có cực trị

Hai dòng cuối là kết luận trong tình huống có dấu nghiêm ngặt ở mỗi phía và liên tục tại điểm nối. Không dùng câu tắt "không đổi dấu thì không có cực trị" cho một bảng thiếu điều kiện hoặc chưa xác định được dấu trên cả hai khoảng.

4.2. Đối chứng thứ nhất — Đổi dấu và có cực trị

Với $p(x) = x^3 - 3x + 1$ trong Ví dụ 03, tính liên tục đã có vì p là đa thức.

Qua $x = -1$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm. Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$, với giá trị $p(-1) = 3$.

Qua $x = 1$, đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$, với giá trị $p(1) = -1$.

Ta không kết luận có cực trị chỉ vì giải được phương trình $p'(x) = 0$. Bước quyết định là kiểm tra dấu hai phía trong những điều kiện phù hợp.

4.3. Đối chứng thứ hai — Bằng 0 nhưng không có cực trị

Trở lại $f(x) = (x - 1)^3 + 2$ trong Ví dụ 02. Hàm số liên tục tại 1, đạo hàm dương trên cả hai phía của 1 và bằng 0 tại 1.

Với $x < 1$, ta có $f(x) < 2$. Với $x > 1$, ta có $f(x) > 2$. Do đó, dù xét gần 1 đến đâu, vẫn có giá trị nhỏ hơn $f(1)$ ở bên trái và lớn hơn $f(1)$ ở bên phải. Hàm số không đạt cực đại hoặc cực tiểu tại 1.

Kết luận cần nhớ là: $f'(x_0) = 0$ tạo ra một điểm cần xét, không tự xác nhận một điểm cực trị.

Nguồn đối chiếu: chú ý về x^3 trong Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 11.

4.4. Đối chứng thứ ba — Không có đạo hàm nhưng có cực trị

Xét Ví dụ 04:

$$u(x) = |x|.$$

Hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, với $u(0) = 0$. Trên hai phía của 0:

- Nếu $x < 0$ thì $u(x) = -x$, nên $u'(x) = -1$.
- Nếu $x > 0$ thì $u(x) = x$, nên $u'(x) = 1$.

Tại 0, thương sai phân là

$$\frac{u(h)-u(0)}{h}=\frac{|h|}{h}.$$

Thương này bằng -1 khi $h<0$ và bằng 1 khi $h>0$. Hai giới hạn một phía khác nhau nên $u'(0)$ không tồn tại.

Tuy nhiên, đạo hàm đổi từ âm sang dương qua 0, và u liên tục tại 0. Theo định lí, u đạt cực tiểu tại 0. Có thể kiểm tra trực tiếp: với mọi $x\neq 0$, $u(x)=|x|>0=u(0)$, nên điều kiện so sánh nghiêm ngặt quanh 0 được thỏa mãn.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 6 và 14.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$u'(x)$		$-$	Không tồn tại	$+$	
$u(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

Bảng biến thiên của u(x) = |x|.

Hàng đạo hàm không có giá trị tại 0, nhưng hàng hàm số vẫn có $u(0)=0$. Không được dùng vạch ngăn tại điểm không thuộc tập xác định ở hàng hàm số để xóa mất điểm này. Đồ thị có một góc tại $(0;0)$; đó không phải một điểm bị bỏ khỏi đồ thị.

4.5. Tách riêng điểm không thuộc tập xác định

Điểm không thuộc tập xác định.

Xét $v(x)=|x|$ nhưng chỉ trên tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Trên mỗi phía của 0, công thức và dấu đạo hàm giống Ví dụ 04. Tuy nhiên, $v(0)$ không tồn tại vì 0 đã bị loại khỏi tập xác định.

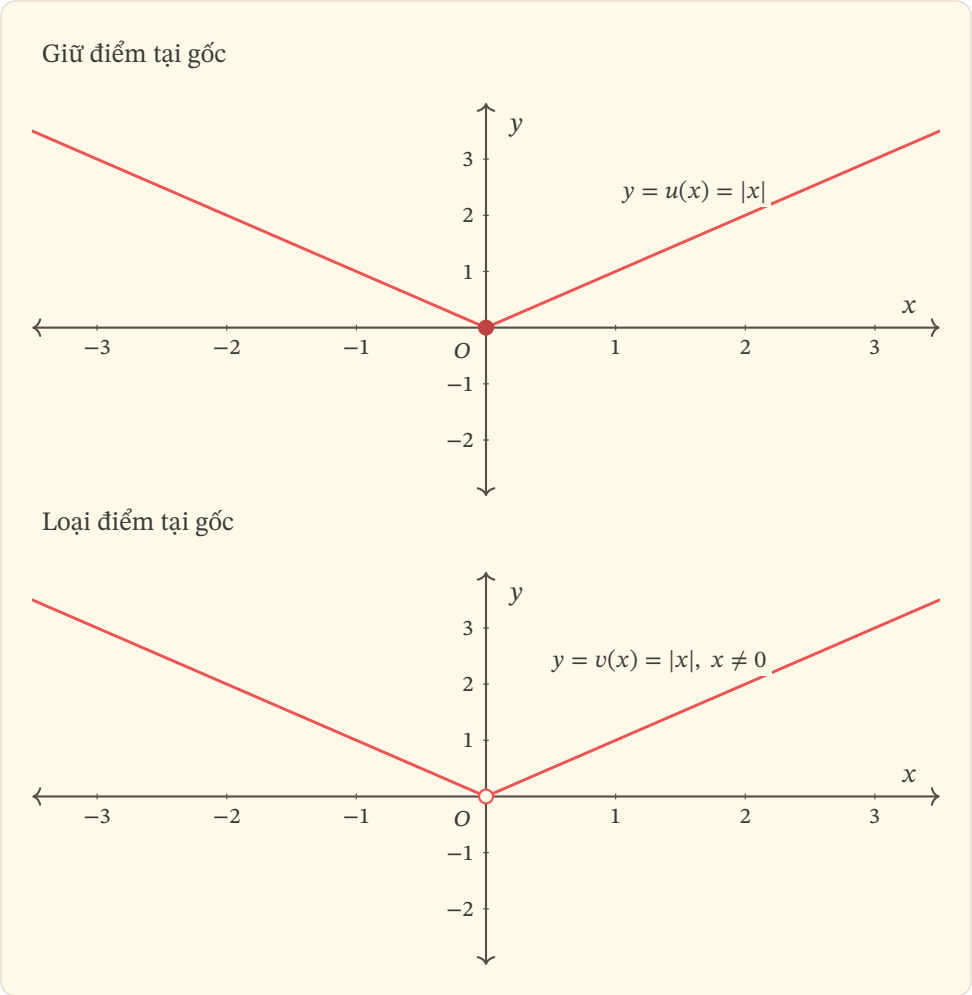
Vì vậy, 0 không thể là điểm cực trị của v. Dấu âm bên trái và dấu dương bên phải không tạo ra một giá trị hàm số tại vị trí không thuộc tập xác định.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$v'(x)$		$-$	‖	$+$	
$v(x)$	$+\infty$	↘ 0	‖	0 ↗	$+\infty$

Bảng biến thiên khi loại 0 khỏi tập xác định.

Hai số 0 ở hai phía của vạch ngăn là giới hạn một phía. Hàm số không có giá trị tại 0.

Khi dựng bảng, phải thể hiện vạch ngăn tại điểm không thuộc tập xác định qua hàng hàm số; nếu ghi giới hạn tại mốc thì đó là giới hạn, không phải $v(0)$. Khi dựng đồ thị, vị trí $(0;0)$ phải là điểm hở. Đây là sự khác biệt quyết định với Ví dụ 04.



Hình 03 — Cùng đường nét hai phía nhưng khác việc giữ hay bỏ điểm tại gốc.

4.6. Trình tự xét một mốc

Trình tự xét một mốc.

1. Mốc có thuộc tập xác định không? Nếu không, loại khỏi danh sách điểm cực trị.
2. Có một khoảng quanh mốc đáp ứng các điều kiện của định lí không? Kiểm tra riêng tính liên tục tại mốc.
3. Đạo hàm mang dấu gì trên từng khoảng ở hai phía?
4. Hàm số đổi chiều hay giữ chiều? Kết luận theo trường hợp đã kiểm tra.
5. Nếu có cực trị, tính giá trị hàm số và gọi đúng đối tượng.

Nếu thiếu giả thiết, ghi “chưa đủ điều kiện áp dụng định lí”; không chuyển câu đó thành “chắc chắn không có cực trị”.

Câu hỏi tự kiểm tra 04

Cho w liên tục trên $(-2;2)$, có đạo hàm trên $(-2;0)$ và $(0;2)$; đạo hàm dương trên khoảng bên trái, âm trên khoảng bên phải. Biết $w(0)=5$ nhưng chưa biết $w'(0)$ có tồn tại hay không. Có kết luận được cực trị tại 0 không? Vì sao?

5. Cực trị được gọi tên thế nào?

Cách thực hiện

1. Đọc định nghĩa rồi trở lại Ví dụ 03.
2. Viết riêng ba đối tượng: điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.
3. Hoàn thành Câu hỏi tự kiểm tra 05 để kiểm tra cách dùng thuật ngữ.

Thử nghĩ trước

Với Ví dụ 03, câu "cực đại là -1" có đủ rõ không? Người viết đang nói về hoành độ, giá trị hàm số hay một điểm trên đồ thị?

5.1. Định nghĩa theo so sánh trong một lân cận

Xét f xác định và liên tục trên khoảng $(a;b)$, với x_0 thuộc khoảng đó.

Cực trị: Định nghĩa trong một lân cận

- Hàm số đạt **cực đại tại** x_0 nếu có số $h>0$ sao cho $(x_0-h;x_0+h)$ nằm trong $(a;b)$, và với mọi x trong khoảng nhỏ này, khác x_0, ta có
$$f(x)<f(x_0).$$
- Hàm số đạt **cực tiểu tại** x_0 nếu tồn tại một khoảng nhỏ như trên mà với mọi $x\neq x_0$ trong khoảng ấy, ta có
$$f(x)>f(x_0).$$

Từ "gần" được làm chính xác bằng việc tồn tại một khoảng nhỏ quanh x_0. Các bất đẳng thức là nghiêm ngặt. Không cần so sánh với mọi điểm trong toàn bộ tập xác định.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 9.

Trong bài học này, ta dùng định nghĩa hai phía trên khoảng như trên. Một đầu mút của tập xác định không được tự động phân loại là cực trị bằng quy tắc hai phía. Những quy ước mở rộng khác không thuộc phạm vi bản học liệu này.

5.2. Ba đối tượng cần tách biệt

Đối tượng	Dạng viết	Cực đại của Ví dụ 03	Cực tiểu của Ví dụ 03
Điểm cực trị của hàm số	Hoành độ x_0	$x=-1$	$x=1$
Giá trị cực trị của hàm số	Giá trị $f(x_0)$	$p(-1)=3$	$p(1)=-1$
Điểm cực trị của đồ thị	Điểm có hai tọa độ	$A(-1;3)$	$B(1;-1)$

Cách viết rõ ràng là: "Hàm số p đạt cực đại tại $x=-1$, giá trị cực đại bằng 3; điểm cực đại của đồ thị là $A(-1;3)$."

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 9.

Trong suy luận qua dấu đạo hàm, chủ thể được kết luận đạt cực trị là hàm số p, không phải tự động là hàm đạo hàm p'. Đạo hàm cũng là một hàm số, nhưng nếu muốn bàn về cực trị của nó thì đó là một câu hỏi khác.

5.3. "Cục bộ" có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của "cục bộ".

Trong Ví dụ 03, p đạt cực đại tại -1 với giá trị 3. Nhưng $p(3) = 19 > 3$. Điều này không mâu thuẫn: cực đại ở -1 chỉ yêu cầu so sánh với các điểm đủ gần -1.

Tương tự, từ việc p đạt cực tiểu tại 1, không được kết luận mọi giá trị của p trên $\mathbb{R}$ đều lớn hơn hoặc bằng $p(1)$. Chúng ta dừng ở ý nghĩa cục bộ, không chuyển sang bài toán so sánh trên toàn tập xác định.

Câu hỏi tự kiểm tra 05

Sửa câu sau mà vẫn giữ các số đúng: "Đồ thị của $p(x) = x^3 - 3x + 1$ có điểm cực tiểu bằng -1 tại giá trị 1." Hãy viết riêng điểm cực tiểu của hàm số, giá trị cực tiểu và điểm cực tiểu của đồ thị.

6. Có thể đọc ngược đến đâu?

Ở Mục 5, em đã tập gọi đúng đối tượng cực trị. Bây giờ cần kiểm tra thêm một việc: từ bảng, hình hoặc đạo hàm đã cho, ta thực sự biết được bao nhiêu về những đối tượng ấy?

Cách thực hiện

- Trước mỗi bảng hoặc hình, đọc nhãn và xác định dữ kiện nói về hàm số hay đạo hàm.
- Với mỗi kết luận, nêu dữ kiện làm căn cứ.
- Tự làm Câu hỏi tự kiểm tra 06; không dùng tung độ trên đồ thị đạo hàm thay cho giá trị của hàm số.

Thử nghĩ trước

Một mũi tên đi lên trong bảng biến thiên có đủ để viết dấu $+$ ở mọi điểm của hàng đạo hàm không? Một đường cong đang đi xuống có luôn biểu diễn một hàm số âm không?

Hai câu hỏi này buộc ta tách chiều biến thiên khỏi dấu của giá trị, đồng thời đọc đúng đối tượng được biểu diễn.

Trong cả Mục 6, mỗi lần đọc ngược, hãy dừng ở ba câu hỏi:

1. Dữ kiện đang nói về f, f' hay chỉ về chiều biến thiên?
2. Kết luận nào theo trực tiếp từ dữ kiện ấy?
3. Muốn kết luận thêm thì còn thiếu giả thiết hoặc giá trị nào?

6.1. Bảng có hàng đạo hàm và bảng chỉ có chiều biến thiên

Phân biệt dữ kiện về đạo hàm và chiều biến thiên.

Nếu bảng ghi rõ $f'(x) > 0$ trên một khoảng, đó là dữ kiện về đạo hàm. Nếu bảng chỉ có mũi tên đi lên ở hàng $f(x)$, ta biết hàm số đồng biến trên khoảng được biểu diễn; chưa được tự thêm dấu đạo hàm nghiêm ngặt tại mọi điểm.

Nếu có thêm giả thiết hàm số có đạo hàm trên khoảng ấy, ta kết luận được $f'(x) \geq 0$. Ví dụ 02 cho thấy dấu bằng có thể xảy ra ở một điểm trong khi mũi tên vẫn đi lên ở cả hai phía.

Khi một ô không có số, hãy xác định đó là ô không cần ghi, chưa có dữ kiện, hay đạo hàm không tồn tại. Không có quy tắc “ô trống nghĩa là bằng 0”. Trong bản này, trường hợp không tồn tại được ghi bằng chữ để tránh nhầm lẫn.

6.2. Đồ thị của f khác đồ thị của f'

Điều quan sát được trên khoảng K	Nếu nhãn là $y = f(x)$	Nếu nhãn là $y = f'(x)$
Đường biểu diễn nằm trên trục hoành	$f(x) > 0$	$f'(x) > 0$; từ đó kết luận f đồng biến trên K
Đường biểu diễn nằm dưới trục hoành	$f(x) < 0$	$f'(x) < 0$; từ đó kết luận f nghịch biến trên K
Đường biểu diễn đi lên từ trái sang phải	f đồng biến	f' đồng biến; riêng điều này chưa quyết định f đồng biến hay nghịch biến
Đường biểu diễn đi qua một điểm có tung độ 0	Giá trị của f tại đó bằng 0	Đạo hàm của f tại đó bằng 0; cần xem thêm dấu hai phía để xét cực trị của f

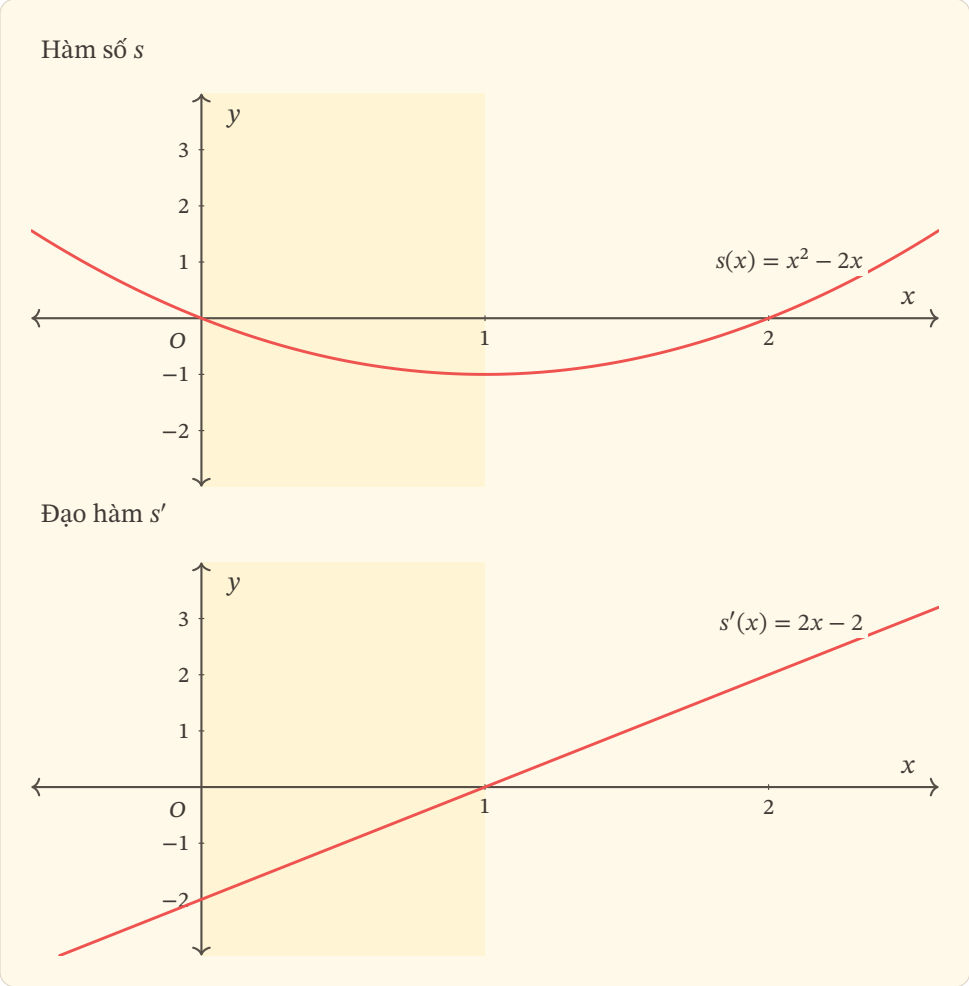
Các kết luận đọc hình được hiểu trên phần tập xác định và với độ chính xác mà đề bài thực sự cung cấp. Hình chỉ có tính minh họa, không ghi tọa độ chính xác thì không đủ để buộc một đáp số chính xác.

Ví dụ 05 — Đạo hàm đang tăng nhưng hàm số đang giảm.

Xét lại $s(x) = x^2 - 2x$. Đồ thị đạo hàm là đường thẳng $y = 2x - 2$, đi lên từ trái sang phải. Tuy nhiên, trên $(0; 1)$ đường thẳng này nằm dưới trục hoành: $s'(x) < 0$. Do đó s nghịch biến trên $(0; 1)$.

Cần đọc vị trí của đồ thị s' so với trục hoành để tìm dấu, không dùng việc đường thẳng ấy đang đi lên để kết luận chiều biến thiên của s.

Nguồn đối chiếu: dạng bài đọc đồ thị đạo hàm trong Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bài 1, trang 14, bài tập 1.6.



Hình 04 — Hai nhãn khác nhau: s đang giảm trong khi s′ đang tăng và mang giá trị âm trên (0;1).

6.3. Cùng bảng tóm tắt không có nghĩa cùng công thức

Cùng bảng tóm tắt. Xét hai hàm số trong Ví dụ 06:

$$a(x) = x^3, \quad b(x) = 2x^3.$$

Chúng có cùng tập xác định $\mathbb{R}$, cùng dấu đạo hàm dương ở hai phía của 0, đạo hàm bằng 0 tại 0, cùng giá trị bằng 0 tại đó và cùng các giới hạn ở hai đầu. Vì vậy chúng có cùng bảng biến thiên tóm tắt sau, với F lần lượt là a hoặc b:

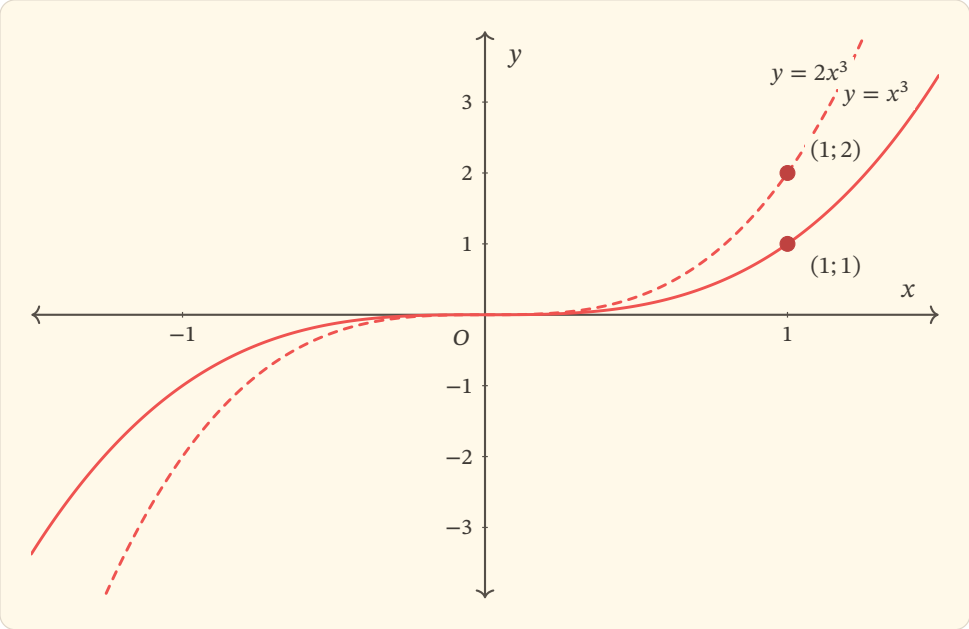
x	$-\infty$		0		$+\infty$
$F'(x)$		$+$	0	$+$	
$F(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Bảng biến thiên.

Nhưng $a(1) = 1$ còn $b(1) = 2$, nên hai đồ thị không trùng nhau. Một bảng ghi dấu, mốc và chiều biến thiên không đủ để xác định duy nhất công thức hàm số.

Biết chính xác đạo hàm vẫn chưa đủ biết mọi giá trị của hàm số. Cũng cần phân biệt "biết dấu của đạo hàm" với "biết chính xác hàm đạo hàm". Hai dữ kiện ấy không tương đương. Chẳng hạn

x^3 và $x^3 + 4$ có cùng đạo hàm nhưng khác giá trị tại 0, nên riêng đạo hàm chưa xác định được vị trí đứng của đồ thị hàm số. Bài này không đặt nhiệm vụ khôi phục công thức từ đạo hàm.



Hình 05 — Hai hàm khác nhau có cùng bảng biến thiên tóm tắt.

6.4. Vì sao không tự gộp các khoảng rời nhau?

Xét Ví dụ 07 với tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

- $q(x) = x + 2$ khi $x < 0$;
- $q(x) = x - 2$ khi $x > 0$.

Trên mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$, đạo hàm đều bằng 1. Do đó q đồng biến trên từng khoảng ấy.

Tuy nhiên, lấy hai điểm thuộc hai khoảng khác nhau:

$$-1 < 1, \quad q(-1) = 1 > -1 = q(1).$$

Vì vậy, nếu mở rộng yêu cầu so sánh mọi cặp điểm ra toàn tập D, tính đồng biến không được thỏa mãn. Định lí trên một khoảng không cho phép tự động nối hai kết luận riêng thành một kết luận trên hợp các khoảng.

Trong bài làm của gói này, cách kết luận chuẩn là: "q đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$." Không gọi hợp hai khoảng ấy là "một khoảng".

Đừng thay lỗi "luôn gộp được" bằng một quy tắc sai khác là "hợp các khoảng luôn sai". Kí hiệu hợp không tự làm mọi phát biểu sai. Ví dụ, $r(x) = x$ trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ vẫn thỏa mãn so sánh đồng biến cho mọi cặp điểm thuộc tập xác định. Điểm mấu chốt là phải kiểm tra cả các cặp nằm ở hai thành phần khác nhau; không chỉ xét dấu đạo hàm riêng từng nhánh.

6.5. Bản đồ giới hạn suy luận

Dữ kiện xuất phát	Kết luận có căn cứ	Điều không được tự thêm
Công thức f và tập xác định	Giá trị, đạo hàm, dấu và chiều biến thiên sau khi tính, kiểm tra	Một kết luận đơn điệu hoặc cực trị chưa có lập luận
Dấu của f' trên các khoảng	Chiều biến thiên; vị trí cực trị nếu đủ điều kiện	Giá trị cực trị, giao điểm hoặc giới hạn chưa được cho hoặc tính
Bảng biến thiên	Chiều biến thiên, mốc và giá trị được ghi; cực trị nếu dữ kiện cho phép	Công thức duy nhất; mọi giá trị đạo hàm chính xác
Đồ thị f	Đơn điệu, cực trị và tọa độ trong giới hạn thông tin của hình	Có đạo hàm tại một điểm góc; dấu đạo hàm nghiêm ngặt từ riêng nét đi lên
Đồ thị f'	Dấu của đạo hàm; chiều biến thiên của f và xét cực trị khi đủ điều kiện	Coi tung độ của hình là giá trị $f(x)$

Câu hỏi tự kiểm tra 06

Cho f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị $y = f'(x)$ nằm dưới trục hoành khi $x < 2$, đi qua $(2; 0)$ và nằm trên trục hoành khi $x > 2$.

Hãy cho biết khoảng đơn điệu và vị trí cực trị của f. Có đủ dữ kiện để kết luận giá trị cực trị bằng 0 không?

7. Làm sao biết mình đã sửa được lỗi?

Cách thực hiện

1. Phân tích phát biểu sai trong Ví dụ 08 và giữ lại phần đúng.
2. Tự làm bài tập khắc phục lỗi mẫu trước khi mở lời giải.
3. Ghi rõ điều đã sửa và câu mới em đã tự làm vào nhật kí học tập.

Thử nghĩ trước

Em đã đọc lời giải và thấy hợp lí. Điều đó có chứng minh em sẽ không mắc lại lỗi khi câu hỏi đổi từ công thức sang bảng dấu không?

Chưa. Đọc hiểu lời chữa và tự làm đúng một câu mới là hai bằng chứng khác nhau. Mục này hướng dẫn cách sửa lỗi đầy đủ, không chỉ đổi nhãn "sai" thành "đúng".

Mục 6 giúp em kiểm tra một kết luận có vượt quá dữ kiện hay không. Mục 7 dùng chính cách kiểm tra ấy để tách từng vế của một phát biểu, giữ phần đúng và sửa đúng chỗ sai.

7.1. Đánh giá từ đúng giả thiết

Đánh giá từng kết luận từ giả thiết đã cho.

Với một cụm phát biểu dùng chung giả thiết, xét từng ý độc lập từ giả thiết đó. Không xem kết luận của ý trước là dữ kiện cho ý sau, nhất là khi ý trước chính là điều đang cần kiểm tra.

Trước khi đánh giá, viết nháp ba dòng: tập xác định và khoảng; dữ kiện đã cho; kết luận đang được hỏi. Sau đó mới chọn định nghĩa, định lí hoặc phản ví dụ phù hợp.

Cấu trúc phát biểu	Khi nào đúng?	Căn cứ đủ để bác bỏ
“A và B”	Cả A và B đều đúng	Chỉ ra ít nhất một vế sai
“A hoặc B”	Ít nhất một vế đúng	Phải chỉ ra cả A và B đều sai
“Với mọi trường hợp…”	Có lập luận bao quát mọi trường hợp trong giả thiết	Một phản ví dụ thỏa giả thiết nhưng vi phạm kết luận

Ở đây “hoặc” được dùng theo nghĩa ít nhất một vế đúng, không mặc định loại trừ trường hợp cả hai đúng. Một số ví dụ đúng không chứng minh được phát biểu “mọi”; một phản ví dụ phù hợp có thể bác bỏ phát biểu ấy.

7.2. Ví dụ 08 — Giữ phần đúng khi sửa

Cho $f(x) = (x-1)^3 + 2$ trên $\mathbb{R}$. Xét phát biểu:

> Hàm số f đồng biến trên $\mathbb{R}$ và đạt cực đại tại $x = 1$ vì $f'(1) = 0$.

Đánh giá: sai.

Tách các vế: vế đồng biến đúng theo Ví dụ 02; vế đạt cực đại tại 1 sai vì đạo hàm dương ở cả hai phía và hàm số không đổi chiều.

Lỗi quyết định: xem phương trình $f'(1) = 0$ như điều kiện đủ của cực trị. Nếu xóa luôn vế đồng biến khi chữa, ta còn làm mất một phần vốn đúng.

Viết lại hoàn chỉnh: “Hàm số f đồng biến trên $\mathbb{R}$ và không đạt cực trị tại $x = 1$; mặc dù $f'(1) = 0$, đạo hàm vẫn dương ở cả hai phía của 1.”

Lời chữa cần có lí do. Chỉ viết “không có cực trị” thì chưa cho thấy em đã thay đổi cách suy luận.

7.3. Bài tập khắc phục lỗi mẫu

Đổi dạng dữ kiện từ công thức hàm số sang công thức đạo hàm. Cho g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$g'(x) = (x-2)^2(x+1).$$

Chưa cho giá trị nào của g. Hãy tự làm bốn việc:

Lượt 1 — Xét dấu và cực trị

1. Lập bảng dấu g' với các mốc -1 và 2.
2. Kết luận các khoảng đơn điệu; xem có thể kết luận đồng biến trên toàn khoảng $(-1; +\infty)$ không.
3. Xác định mốc nào là điểm cực trị, mốc nào không; nêu lí do.

Lượt 2 — Kiểm tra giới hạn của dữ kiện

4. Chưa cho giá trị nào của g. Có tính được giá trị cực trị chỉ từ công thức g' hay không?

Chỉ mở lời giải Bài tập khắc phục lỗi mẫu trong mục “Lời giải các câu hỏi và bài tập trong bài học” ở phần Lời giải cuối tài liệu sau khi đã tự viết. Câu này kiểm tra lại lỗi “điểm có đạo hàm bằng 0 là điểm cực trị”, đồng thời yêu cầu không tự thêm giá trị hàm số từ dữ kiện về đạo hàm. Nó không chỉ thay số trong Ví dụ 08.

7.4. Một dòng ghi lỗi có ích

Một dòng ghi lỗi có ích.

Sau khi đối chiếu, ghi ngắn gọn theo mẫu:

Nội dung cần ghi	Minh họa cho lỗi “coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị”
Bước đã sai	Kết luận có hai điểm cực trị vì đạo hàm có hai nghiệm
Điều đã bỏ	Chưa kiểm tra dấu hai phía của từng nghiệm
Cách sửa	Xét dấu; chỉ dùng định lí khi đủ giả thiết và có đổi dấu phù hợp
Câu kiểm tra lại	Bài tập khắc phục lỗi mẫu
Bằng chứng	Ghi kết quả bài tự làm và lí do ở từng mốc, không chép sẵn “đã đúng”
Việc tiếp theo	Nếu còn nhầm tại 2, quay lại Ví dụ 02 rồi làm một câu mới khác; nếu đã rõ, chuyển sang nhiệm vụ phối hợp

Chỉ ghi “đã sửa trong lượt này” khi câu mới được làm đúng với lí do phù hợp. Một lượt đúng chưa thay thế cho việc kiểm tra độc lập và ôn lại sau đó. Ngày ôn lại được ghi từ lỗi và kết quả thực tế, không ấn định cùng một lịch cho mọi người.

7.5. Tám lỗi để tự nhận diện

Số	Dấu hiệu của lỗi	Câu hỏi giúp tự sửa
1	Bỏ tập xác định hoặc khoảng xét	Mọi điểm đang dùng có thuộc tập xác định không?
2	Đạo hàm bằng 0 nên có cực trị	Dấu ở hai phía là gì?
3	Không có đạo hàm nên không có cực trị	Hàm có xác định, liên tục và đổi chiều phù hợp tại đó không?
4	Nhầm hoành độ, giá trị và điểm đồ thị	Câu hỏi đang đòi x_0, $f(x_0)$ hay cả cặp tọa độ?
5	Gộp các khoảng rời một cách tự động	Đã kiểm tra cặp điểm thuộc hai nhánh khác nhau chưa?
6	Đảo định lí thành dấu nghiêm ngặt	Ví dụ 02 có bác bỏ kết luận này không?
7	Thêm thông tin không có trong hình hoặc bảng	Dữ kiện nào thực sự cho biết điều vừa viết?
8	Xử lí sai “và”, “hoặc”, “mọi”, hoặc làm mất phần đúng khi chữa	Từng vế đúng hay sai, và kết nối logic yêu cầu điều gì?

Hãy nhận diện lỗi trong từng lập luận, rồi chọn việc cần sửa.

Khép lại bài học

Một lời giải tốt không chỉ kết thúc bằng “đồng biến”, “nghịch biến” hoặc “cực trị”. Nó cho thấy đúng hàm số, đúng tập xác định, đúng điều kiện và đúng chiều suy luận.

Trước khi chuyển sang phần luyện tập, hãy tự nói lại năm điều:

1. Đơn điệu được định nghĩa bằng so sánh giá trị trên một tập đang xét; dấu đạo hàm là công cụ để kết luận khi đủ điều kiện.
2. Một điểm đạo hàm bằng 0 chưa quyết định được cực trị; một điểm không có đạo hàm cũng chưa loại trừ cực trị.

3. Bảng dấu, bảng biến thiên và đồ thị phải nhất quán về đối tượng, tập xác định, mốc và chiều biến thiên.
4. Một bảng hoặc hình không cho phép suy ra mọi điều về hàm số; phải phân biệt điều được cho với điều tự thêm.
5. Sửa lỗi cần kết thúc bằng một câu mới tự làm, không chỉ bằng việc đọc lời giải.

Nếu chưa giải thích được một ý, quay lại ví dụ tương ứng trước khi làm nhiệm vụ phối hợp. Các câu hỏi tự kiểm tra trong bài chỉ giúp kiểm tra ngay sau khi học; chúng không phải bằng chứng độc lập rằng em đã đạt tất cả mục tiêu của bài học.

Luyện tập

Dùng các số liệu trong hình có nhãn như dữ kiện chính xác; chỉ xét phần tập xác định được đề bài chỉ rõ. Không dùng kết luận của một câu như giả thiết của câu khác.

Cách thực hiện

- Ở lượt đầu, làm các bài theo ba chặng: Bài 01–04 củng cố chuỗi công thức–dấu–biến thiên–cực trị; Bài 05–06 luyện đọc ngược mà không thêm dữ kiện; Bài 07–08 luyện đánh giá và sửa lỗi.
- Sau mỗi chặng, ghi lại lỗi còn lặp rồi mới chuyển tiếp.
- Ghi tập xác định, khoảng và lí do trước khi kết luận.
- Chỉ mở lời giải ở phần Lời giải và hướng dẫn chấm của bản đầy đủ.

Bài luyện tập 01. Ghép công thức, bảng và đồ thị

Cho $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ trên $\mathbb{R}$.

1. Tính $f'(x)$, xét dấu và kết luận các khoảng đơn điệu.
2. Trong hai bảng dưới đây, chọn bảng phù hợp; chỉ ra lỗi quyết định của bảng còn lại.
3. Chọn hình A hoặc B phù hợp với công thức. Kiểm tra bằng cả chiều biến thiên và giá trị tại các mốc.
4. Viết điểm cực đại, giá trị cực đại và điểm cực đại của đồ thị; làm tương tự cho cực tiểu.

Bảng I

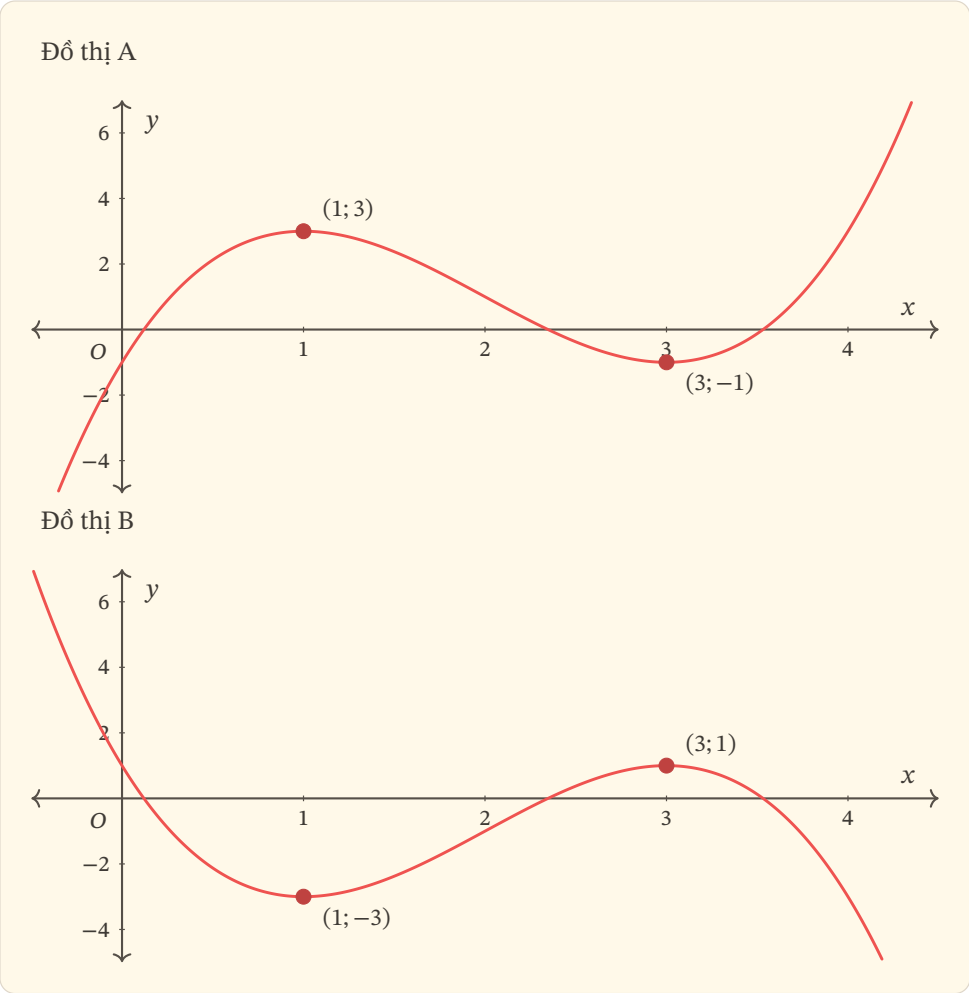
x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Bảng biến thiên.

Bảng II

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↗	-1	↗	$+\infty$

Bảng biến thiên.



Bài luyện tập 01 — Hai hình để chọn; các điểm được ghi tọa độ chính xác.

Bài luyện tập 02. Có cần ngắt khoảng ở mọi điểm có đạo hàm bằng 0?

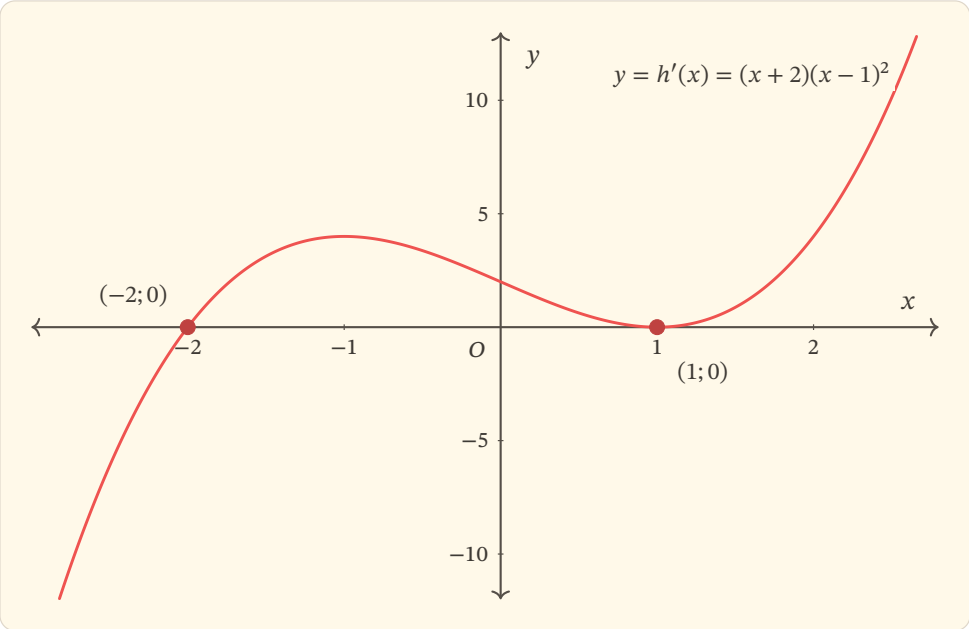
Cho g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $g'(x) = -(x+1)^2$.

Một bạn kết luận: "g nghịch biến trên $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$ nhưng không thể kết luận nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Tại -1, hàm số có cực trị vì đạo hàm bằng 0."

Hãy giữ phần đúng, sửa phần sai và giải thích tại sao có thể hoặc không thể gộp kết luận đơn điệu qua -1.

Bài luyện tập 03. Đọc đồ thị đạo hàm

Cho h có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hình sau biểu diễn $y = h'(x)$; các nghiệm duy nhất của đạo hàm là -2 và 1. Ngoài khung hình, đạo hàm tiếp tục âm khi $x < -2$ và dương khi $x > 1$. Biết thêm $h(-2) = 4$.



Bài luyện tập 03 — Đồ thị của đạo hàm, không phải đồ thị của h.

1. Lập bảng dấu đạo hàm và xác định các khoảng đơn điệu của h.
2. Xét cực trị của h tại từng nghiệm của đạo hàm.
3. Xác định tọa độ điểm cực trị của đồ thị h mà dữ kiện cho phép biết.
4. Một bạn đọc điểm $(1;0)$ trên hình và ghi $h(1) = 0$. Cách đọc đó đúng không?

Bài luyện tập 04. Một góc và một điểm bị bỏ

Xét $u(x) = |x + 1| - 2$ trên $\mathbb{R}$. Xét thêm v có cùng công thức nhưng chỉ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của đạo hàm của u tại -1; xét cực trị tại đó.
2. -1 có phải điểm cực trị của v không?
3. Phác hai đồ thị, ghi rõ điểm kín hoặc điểm hở tại vị trí $(-1;-2)$; giải thích khác biệt ở hàng hàm số trong hai bảng biến thiên.

Điểm kiểm soát sau chặng 1

Tại CP-LT1, tự kiểm các mục tiêu G01-M1, G01-M2, G01-M3: đã ghi đúng tập xác định và khoảng xét; nối đúng công thức–đạo hàm–dấu–chiều biến thiên–bảng–đồ thị; xét cực trị bằng dấu hai phía và gọi đúng đối tượng.

- Nếu gặp G01-E01, G01-E02, G01-E03, G01-E04, G01-E06 hoặc G01-E07, làm đúng bài S-L tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập, rồi dùng một nhiệm vụ mới để xác nhận.
- Nếu chưa đủ nền, đi đúng tuyến N-TXĐ-01, N-ĐH-01, N-DẤU-01, N-BBT-01, N-ĐT-01 hoặc N-LT-01; làm câu kiểm tra lại mới rồi quay về nhiệm vụ đang dừng.
- Chỉ chuyển sang chặng G01-C2 khi các điều kiện thiết yếu của chuỗi biểu diễn đã có bằng chứng; nếu chưa đủ bằng chứng, làm thêm một nhiệm vụ hẹp trước khi quyết định.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

Bài luyện tập 05. Đọc bảng không có hàng đạo hàm

Cho r liên tục trên $[-3;4]$, có bảng biến thiên sau. Không có giả thiết về đạo hàm.

x	-3		0		2		4
$r(x)$	5	↘	-2	↗	1	↘	0

Bảng biến thiên.

1. Nêu các khoảng đơn điệu và các cực trị ở bên trong tập xác định.
2. Viết tọa độ các điểm cực trị của đồ thị.
3. Có được tự điền $r'(x) > 0$ với mọi $x \in (0;2)$ không? Nếu biết thêm r có đạo hàm trên $(0;2)$ thì kết luận được gì về dấu đạo hàm?
4. Bảng có xác định duy nhất công thức r không? Nêu lí do.

Bài luyện tập 06. Hai nhánh cùng đi lên

Cho q xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ bởi $q(x) = x + 3$ khi $x < 1$ và $q(x) = x - 3$ khi $x > 1$.

1. Kết luận chiều biến thiên trên từng khoảng của tập xác định.
2. Kiểm tra phát biểu "q đồng biến trên toàn D" theo yêu cầu so sánh mọi cặp điểm thuộc D. Dùng một cặp điểm cụ thể nếu cần bác bỏ.
3. Điểm 1 có thể là điểm cực trị của q không? Giải thích.

Điểm kiểm soát sau chặng 2

Tại CP-LT2, tự kiểm G01-M1 và G01-M4: không tự gán dấu đạo hàm nghiêm ngặt, công thức hàm hoặc kết luận xuyên các khoảng rời; mọi kết luận phải nêu đúng dữ kiện cho phép suy ra.

- Nếu gặp G01-E01, G01-E04, G01-E05, G01-E06 hoặc G01-E07, làm đúng bài S-L tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập.
- Nếu thiếu nền, đi N-TXĐ-01, N-BBT-01, N-ĐT-01 hoặc N-LT-01; làm câu kiểm tra lại mới rồi quay về bài đang dừng.
- Chỉ chuyển sang chặng G01-C3 khi đã đọc ngược mà không thêm dữ kiện và đã xử lí mọi lỗi thiết yếu vừa quan sát.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

Bài luyện tập 07. Đúng/sai với cùng một giả thiết

Cho $t(x) = (x + 2)^3 - 1$ trên $\mathbb{R}$. Xét từng ý độc lập; "hoặc" có nghĩa ít nhất một vế đúng.

a. t đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $t'(-2) > 0$.

b. $t'(-2) = 0$ hoặc t đạt cực đại tại -2.

c. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $t'(x) > 0$.

d. t có cực trị tại -2 hoặc $t'(-2) < 0$.

Với mỗi ý, ghi đúng/sai và lí do. Với ý sai, viết lại cả câu thành một phát biểu đúng, giữ những vế vốn đúng.

Bài luyện tập 08. Sửa một lời giải rồi làm câu mới

Cho r liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng dấu sau; biết $r(-3) = 5$, $r(1) = -2$.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$r'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	

Bảng dấu đạo hàm.

Lời giải của một bạn:

> Đạo hàm có hai nghiệm nên hàm số có hai điểm cực trị. Hàm số có điểm cực đại là 5 và điểm cực tiểu là -2.

Chỉ ra từng lỗi, viết lại kết luận đúng và phân biệt ba đối tượng ở cực trị thực sự. Sau khi chữa, tự làm Bài tập khắc phục lỗi 02 trong phần Sửa lỗi; không xem trước lời giải Bài tập khắc phục lỗi 02.

Điểm kiểm soát sau chặng 3

Tại CP-LT3, tự kiểm G01-M3, G01-M4, G01-M5: đánh giá riêng từng mệnh đề có căn cứ, giữ phần đúng khi sửa và gọi đúng điểm cực trị, giá trị cực trị, điểm cực trị của đồ thị.

- Nếu gặp G01-E02, G01-E06 hoặc G01-E08, làm đúng bài S-L tương ứng trong Sửa lỗi sau Luyện tập.
- Nếu thiếu nền logic, đi N-LG-01, làm bốn mệnh đề mới rồi quay về ý đang dừng.
- Chỉ chuyển sang CP-KT khi các lỗi chặn đã được xác nhận bằng bài mới; đúng do nhớ lời giải cũ không phải bằng chứng đi tiếp.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

Kiểm tra

Cách thực hiện

Thời gian đề xuất: 45 phút · Tổng điểm: 20.
Làm năm bài trên giấy, ghi cả lập luận và điều kiện áp dụng. Chỉ mở hướng dẫn chấm sau khi hoàn thành.
Thang điểm này phục vụ tự đánh giá trong học liệu ZO Math.

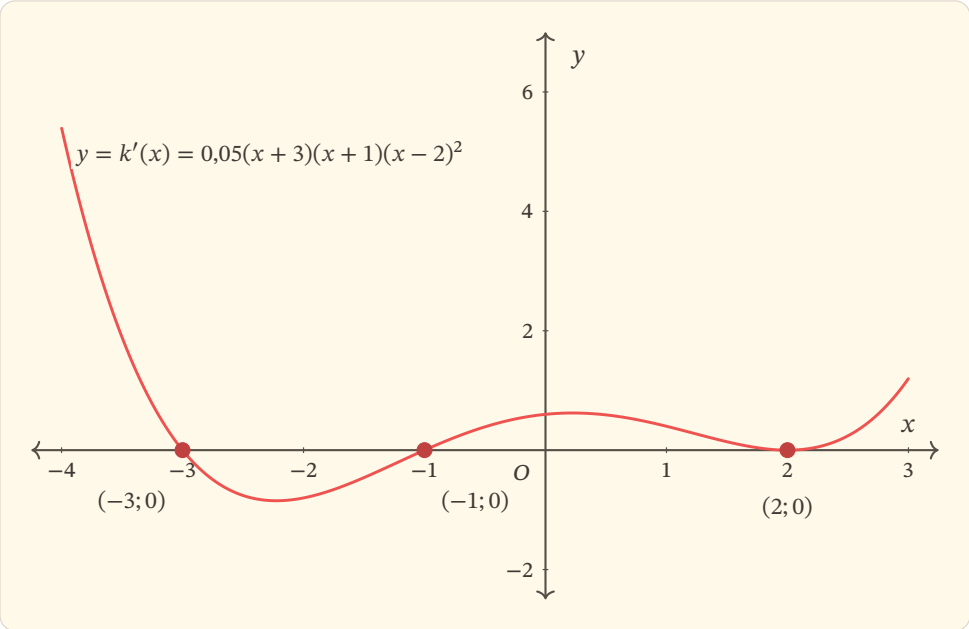
Bài kiểm tra 01. Dựng chuỗi biểu diễn — 5 điểm

Cho $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 4$ trên $\mathbb{R}$.

a. Xác định tập xác định và tính đạo hàm.
b. Xét dấu đạo hàm.
c. Nêu các khoảng đơn điệu.
d. Lập bảng biến thiên có giá trị ở các mốc và giới hạn ở hai đầu; phác dáng điệu đồ thị khớp bảng, đánh dấu các điểm cực trị.
e. Viết rõ điểm cực đại, giá trị cực đại, điểm cực tiểu và giá trị cực tiểu của hàm số.

Bài kiểm tra 02. Đọc một biểu diễn mới — 4 điểm

Cho k có đạo hàm trên khoảng $K = (-4; 3)$. Hình sau biểu diễn $y = k'(x)$ trên K. Các giao điểm có nhãn là chính xác; đây là toàn bộ các nghiệm của đạo hàm trong K.



Bài kiểm tra 02 — Đồ thị đạo hàm trên khoảng (-4;3).

a. Xác định các khoảng đơn điệu của k; có thể kết luận trên một khoảng lớn hơn đi xuyên qua 2 không?
b. Xác định các điểm cực đại và cực tiểu của k trong K.
c. 2 có phải điểm cực trị không? Nêu lí do.
d. Chỉ từ hình này, có biết được các giá trị cực trị của k không? Giải thích bằng lượng dữ kiện đã cho.

Bài kiểm tra 03. Kiểm từng phát biểu — 4 điểm

Cho r liên tục trên $[-4; 5]$ và có bảng biến thiên dưới đây; không có thêm giả thiết về đạo hàm. Xét mỗi ý độc lập từ giả thiết chung.

Với các ý nói về điều "có thể khẳng định từ giả thiết", đánh giá tính có căn cứ của kết luận. Việc chưa đủ dữ kiện để khẳng định một tính chất không có nghĩa tính chất ấy chắc chắn không xảy ra.

x	-4		-1		2		5
$r(x)$	2	↘	-3	↗	4	↘	1

Bảng biến thiên.

a. Đồ thị r có điểm cực tiểu $(-1; -3)$.
b. Từ giả thiết đã cho, có thể khẳng định rằng $r'(x) > 0$ tại mọi x thuộc $(-1; 2)$.
c. Giá trị cực đại của r bằng 2 hoặc giá trị cực tiểu của r bằng -3.
d. Bảng xác định duy nhất công thức của r.

Ghi đúng/sai và lí do cho từng ý; chỉ chọn nhãn không được trọn điểm.

Bài kiểm tra 04. Tập xác định và điểm không có đạo hàm — 4 điểm

Cho $u(x) = |x - 3| + 2$ trên $\mathbb{R}$ và v có cùng công thức trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

a. Xét sự tồn tại của $u'(3)$ và cực trị của u tại 3, có giải thích.
b. Xét khả năng 3 là điểm cực trị của v.
c. Một hàm khác w có tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, với $w(x) = x + 4$ khi $x < 0$ và $w(x) = x - 4$ khi $x > 0$. Kết luận đơn điệu trên từng khoảng; kiểm tra việc gộp thành một kết luận trên cả tập xác định bằng so sánh chéo.
d. Sửa toàn bộ câu "$u'(3)$ không tồn tại và u không có cực trị tại 3", giữ vế đúng.

Bài kiểm tra 05. Một kết luận đã đủ căn cứ chưa? — 3 điểm

Cho F xác định trên $(-1;1)$ và có đạo hàm trên $(-1;0)$, $(0;1)$. Biết $F'(x) > 0$ ở khoảng bên trái và $F'(x) < 0$ ở khoảng bên phải. Đề không cho giá trị $F(0)$ hoặc tính liên tục tại 0.

Một bạn viết: "Theo định lí đổi dấu đạo hàm, F đạt cực đại tại 0 và giá trị cực đại bằng 0."

a. Chỉ ra điều kiện còn thiếu để áp dụng định lí xét cực trị bằng dấu đạo hàm. Có đủ căn cứ để kết luận giá trị cực đại bằng 0 không?
b. **Nếu bổ sung giả thiết F liên tục tại** 0, hãy phát biểu kết luận đúng về cực trị tại 0 và nêu điều chưa xác định được bằng số.

Ở ý a, chỉ dùng dữ kiện ban đầu. Ở ý b, tính liên tục tại 0 là giả thiết được bổ sung công khai cho một tình huống mới.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra

Cách thực hiện

1. Mở hướng dẫn chấm và ghi điểm từng ý.
2. Giữ nguyên bài làm ban đầu để nhận diện chỗ sai, sau đó dùng bảng ở phần Sửa lỗi để chọn bài tập khắc phục.
3. Thể hiện việc sửa lỗi bằng bài làm mới; không chỉ đọc quy trình để xác nhận đã sửa được lỗi.

Điểm kiểm soát sau Kiểm tra

Tại CP-KT, đọc kết quả theo từng mục tiêu G01-M1–G01-M5, không dùng tổng điểm để che một lỗi thiết yếu. Nếu gặp G01-E01–G01-E09, làm đúng nhiệm vụ trong Sửa lỗi sau Kiểm tra; nếu biểu hiện là thiếu tiên quyết, đi tuyến Nền tương ứng trước rồi làm một câu kiểm tra lại mới. Chỉ lên lịch Ôn lại khi các mục tiêu thiết yếu có bằng chứng độc lập và lỗi chặn đã được xử lí.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

Sửa lỗi

Cách thực hiện

Mỗi lượt:

1. Giữ bài làm sai ban đầu.
2. Chỉ ra điều kiện hoặc bước suy luận bị bỏ.
3. Viết lại cho đúng.
4. Làm bài tập khắc phục lỗi tương ứng khi chưa mở đáp án.

Nếu một bài mắc nhiều lỗi, làm các bài tập khắc phục lỗi tương ứng, không chỉ chọn lỗi dễ nhất.

Chọn bài tập khắc phục lỗi

Tra theo nơi phát hiện: sau Luyện tập · sau Kiểm tra · sau Ôn lại.

Họ lỗi	Sau Luyện tập	Sau Kiểm tra	Sau Ôn lại
G01-E01	S-L-E01	S-K-E01	S-O-E01
G01-E02	S-L-E02	S-K-E02	S-O-E02
G01-E03	S-L-E03	S-K-E03	S-O-E03
G01-E04	S-L-E04	S-K-E04	S-O-E04
G01-E05	S-L-E05	S-K-E05	S-O-E05
G01-E06	S-L-E06	S-K-E06	S-O-E06
G01-E07	S-L-E07	S-K-E07	S-O-E07
G01-E08	S-L-E08	S-K-E08	S-O-E08
G01-E09	Không có tầng S-L	S-K-E09	S-O-E09

Sửa lỗi sau Kiểm tra

Sau CP-KT, chọn nhiệm vụ đúng họ lỗi đã quan sát. Làm độc lập trước khi mở lời giải. Đạt thì quay về CP-KT; nếu còn lỗi, đi đúng tuyến Nền hoặc mục bài học rồi làm một nhiệm vụ mới, không làm lại chính câu vừa xem lời giải làm bằng chứng.

G01-S-K-E01 — Một mốc bị loại khác

Kích hoạt khi: học sinh dùng điểm ngoài tập xác định hoặc bỏ khoảng xét trong Kiểm tra.

Cho $p(x) = (x+2)^2 + 1$ trên tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

1. Xét dấu $p'(x)$ trên từng khoảng của D.
2. Một bạn kết luận: "Đạo hàm đổi từ âm sang dương qua -2, nên p đạt cực tiểu tại -2 với giá trị 1." Hãy sửa toàn bộ câu.
3. Nêu điểm kín hoặc điểm hở cần dùng tại vị trí $(-2; 1)$ nếu phác đồ thị.

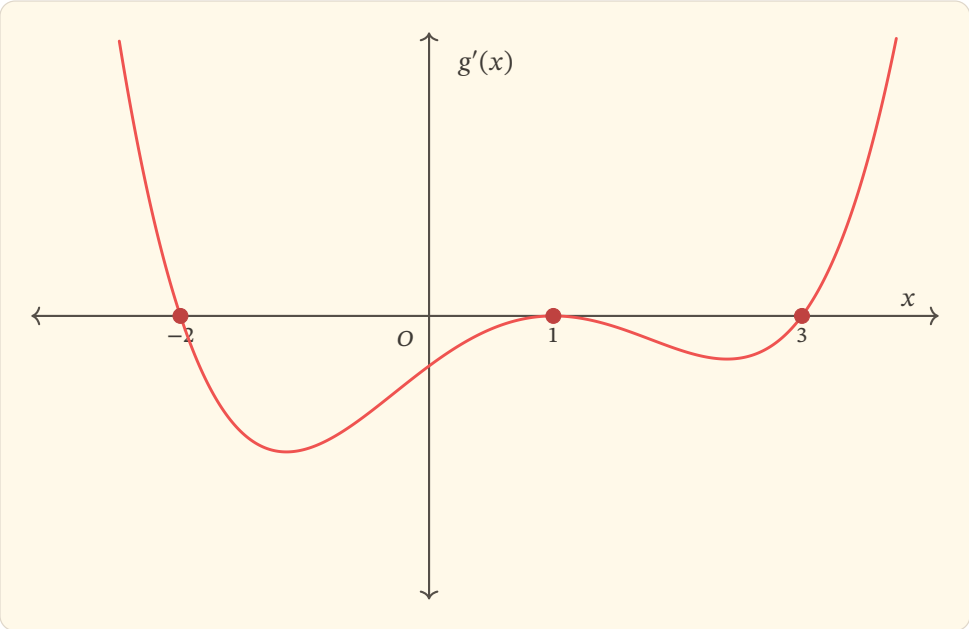
Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: ghi đúng D trước khi dùng dấu đạo hàm; không gọi 1 là giá trị cực tiểu của hàm đã cho; chọn điểm hở và nêu đúng lí do.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn dùng điểm bị loại, học N-TXĐ-01, làm một câu mới về tập xác định rồi mới trở lại bài Kiểm tra đang sửa.

G01-S-K-E02 — Ba nghiệm của đạo hàm, chỉ hai cực trị

Kích hoạt khi: học sinh coi $f'(x_0) = 0$ là đủ để kết luận cực trị.

Hình biểu diễn đồ thị $y = g'(x)$ của một hàm g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị cắt trục hoành tại $x = -2$ và $x = 3$, tiếp xúc với trục hoành tại $x = 1$. Dấu của đạo hàm lần lượt là dương, âm, âm, dương trên các khoảng tách bởi ba mốc. Biết $g(-2) = 5$, $g(3) = -1$.



G01-S-K-E02 — Đồ thị của đạo hàm, không phải đồ thị của g.

1. Nêu các khoảng đơn điệu.
2. Xét cực trị tại cả ba nghiệm của đạo hàm.
3. Ghi các điểm cực trị của đồ thị g mà dữ kiện cho phép xác định.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: xét dấu hai phía của từng nghiệm; không chọn $x = 1$ làm điểm cực trị; gộp đúng khoảng nghịch biến qua 1.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu vẫn đếm nghiệm, quay lại Mục 2.3 và 4.3 của Bài học; nếu xét dấu yếu, học N-DẤU-01; sau đó làm một đồ thị đạo hàm mới.

G01-S-K-E03 — Điểm ghép không có đạo hàm vẫn là cực trị

Kích hoạt khi: học sinh loại một điểm khỏi danh sách ứng viên chỉ vì đạo hàm không tồn tại.

Cho

$$u(x) = \begin{cases} -2x + 1 & \text{khi } x < 0, \\ x^2 + 1 & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

Kiểm tra tính liên tục, sự tồn tại của $u'(0)$ và cực trị tại 0. Trình bày thêm một cách kiểm tra bằng định nghĩa cực trị.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: tách kiểm tra liên tục khỏi kiểm tra đạo hàm; không dùng "đạo hàm không tồn tại" để phủ định cực trị; dùng được so sánh lân cận hoặc chiều biến thiên hai phía.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm điểm ghép, học N-LT-01 rồi làm một hàm từng đoạn mới trước khi quay lại.

G01-S-K-E04 — Đọc đúng ba đối tượng từ bảng mới

Kích hoạt khi: học sinh nhầm điểm cực trị, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.

Cho hàm số m liên tục trên $[-5;4]$. Bảng biến thiên cho biết m tăng từ $m(-5)=0$ đến $m(-2)=6$, giảm đến $m(1)=-3$, rồi tăng đến $m(4)=2$. Không phân loại hai đầu mút theo định nghĩa cực trị hai phía.

1. Ghi điểm cực đại, giá trị cực đại và điểm cực đại của đồ thị.
2. Ghi ba đối tượng tương ứng ở cực tiểu.
3. Sửa câu: "Hàm số có điểm cực đại bằng 6 và điểm cực tiểu là $(1;-3)$."

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: không dùng một số tung độ để trả lời câu hỏi về điểm của hàm số; không dùng một cặp tọa độ để trả lời câu hỏi về hoành độ cực trị; gọi đúng cả sáu đại lượng.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm hàng bảng, học N-BBT-01; nếu còn nhầm điểm đồ thị, học N-ĐT-01; sau đó làm một bảng mới.

G01-S-K-E05 — Hai nhánh cùng tăng nhưng không tăng trên hợp

Kích hoạt khi: học sinh tự gộp các khoảng rời mà không kiểm tra các cặp điểm chéo.

Cho

$$q(x)=\begin{cases} x^3+5 & \text{khi } x<0,\\ x^3-5 & \text{khi } x>0. \end{cases}$$

trên $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Chứng minh q đồng biến trên từng khoảng của D. Sau đó quyết định có thể gọi q đồng biến trên toàn D theo yêu cầu so sánh mọi cặp $x_1<x_2$ thuộc D hay không.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: phân biệt kết luận trên từng khoảng với kết luận trên hợp; tự đưa ra một cặp chéo hợp lệ và tính đúng giá trị; không dùng điểm 0 vì điểm này không thuộc tập xác định.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn chọn điểm ngoài tập, học N-TXĐ-01; nếu chưa hiểu yêu cầu "mọi cặp", quay lại Mục 6.4 rồi làm một câu tập rời mới.

G01-S-K-E06 — Đạo hàm có các lũy thừa chẵn

Kích hoạt khi: học sinh đảo "đồng biến và có đạo hàm" thành "đạo hàm dương tại mọi điểm".

Cho hàm số f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$f'(x)=x^2(x-2)^2.$$

1. Xét dấu đạo hàm và kết luận chiều biến thiên trên $\mathbb{R}$.
2. Xét cực trị tại 0 và 2.
3. Sửa câu: "Muốn hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì bắt buộc $f'(x)>0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$."

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: xử lí đúng hai thừa số bình phương; không tách thành ba kết luận đồng biến rời nếu có thể gộp; phát biểu chiều đảo bằng dấu không âm, không phải dấu dương nghiêm ngặt.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu xét dấu sai, học N-DẤU-01; nếu còn đảo định lí, quay lại Mục 2.4 rồi làm một hàm mới có đạo hàm bằng 0 tại hữu hạn điểm.

G01-S-K-E07 — Cùng đạo hàm, khác giá trị cực trị

Kích hoạt khi: học sinh suy công thức hoặc tung độ của f chỉ từ đồ thị hay công thức của f'.

Xét hai hàm

$$r_1(x) = x^3 - 3x$$

và

$$r_2(x) = x^3 - 3x + 5.$$

1. Chứng minh hai hàm có cùng đạo hàm.
2. Xác định điểm cực trị của mỗi hàm theo hoành độ.
3. So sánh các giá trị cực trị và các điểm cực trị của hai đồ thị.
4. Nêu chính xác điều một đồ thị $y = r'(x)$ cho biết và điều nó chưa cho biết.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: giữ đúng các hoành độ cực trị chung; nhận ra phép cộng hằng số làm đổi tung độ nhưng không đổi đạo hàm; phân loại rõ dữ kiện biết được và chưa biết được.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm đồ thị hàm và đạo hàm, học N-ĐT-01; nếu còn đọc quá bảng, học N-BBT-01; sau đó làm một cặp hàm sai khác hằng số mới.

G01-S-K-E08 — Giữ từng vế đúng trong mệnh đề ghép

Kích hoạt khi: học sinh xử lí sai "và", "hoặc" hoặc sửa một câu bằng cách bỏ cả phần vốn đúng.

Cho $p(x) = x^4$ trên $\mathbb{R}$. Đặt:

- A: "$p'(0) = 0$";
- B: "p đạt cực tiểu tại 0";
- C: "$p'(x) > 0$ với mọi $x \neq 0$".

1. Đánh giá A, B, C.
2. Đánh giá các mệnh đề "A và C", "B hoặc C", "(A và B) và C", "A hoặc (B và C)".
3. Một bạn nói: "B hoặc C sai vì C sai." Hãy giữ phần đúng trong phân tích của bạn và sửa kết luận.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: đánh giá từng mệnh đề đơn trước khi nối; không dùng một vế sai để bác bỏ mệnh đề "hoặc"; giữ nhận xét đúng "C sai" khi sửa toàn bộ câu.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm phép nối hoặc điều kiện cần–đủ, học N-LG-01, làm bốn mệnh đề mới rồi quay lại.

G01-S-K-E09 — Dấu đổi nhưng hàm không liên tục tại điểm ghép

Kích hoạt khi: học sinh dùng định lí đổi dấu đạo hàm qua một điểm chưa kiểm tra tính liên tục.

Cho

$$h(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{khi } x < 0, \\ 0 & \text{khi } x = 0, \\ -x + 1 & \text{khi } x > 0. \end{cases}$$

1. Nêu dấu đạo hàm ở hai phía của 0.
2. Kiểm tra tính liên tục tại 0.
3. Một bạn dùng dấu dương bên trái, âm bên phải để kết luận h đạt cực đại tại 0. Hãy bác bỏ cách dùng định lí và xác định cực trị thực sự tại 0 bằng định nghĩa.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: kiểm tra tính liên tục trước khi gọi định lí; không biến "không áp dụng được định lí" thành "không có cực trị"; quay về định nghĩa để xác định đúng cực tiểu.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn bỏ điều kiện liên tục, học N-LT-01; sau câu kiểm tra lại mới làm một hàm từng đoạn mới cùng họ lỗi.

Sửa lỗi sau Luyện tập

Bài tập khắc phục lỗi 01. Mốc bị loại khỏi tập xác định

Cho $a(x) = (x-2)^2$ với tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Xét dấu đạo hàm trên từng khoảng của tập xác định. Sửa câu "đạo hàm đổi từ âm sang dương qua 2, nên hàm số có cực tiểu tại 2". Hình đồ thị cần có điểm kín hay điểm hở ở $(2;0)$?

Bài tập khắc phục lỗi 02. Điểm có đạo hàm bằng 0 có quyết định cực trị?

Cho b có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $b'(x) = -(x-1)^4$. Hãy kết luận đơn điệu trên $\mathbb{R}$, xét cực trị tại 1 và giải thích vì sao điểm có đạo hàm bằng 0 không đủ để kết luận cực trị.

Bài tập khắc phục lỗi 03. Hai công thức nối tại một điểm

Cho $c(x) = x^2$ khi $x \le 0$ và $c(x) = x$ khi $x > 0$.

Kiểm tra tính liên tục tại 0, sự tồn tại của $c'(0)$ và cực trị tại 0. Nêu rõ điều kiện nào đã cho phép dùng dấu đạo hàm ở hai phía. Có thể kiểm tra thêm bằng định nghĩa cực trị.

Bài tập khắc phục lỗi 04. Đọc đúng ba đối tượng

Cho d liên tục trên $[-4;3]$ với bảng biến thiên:

x	-4		-2		1		3
$d(x)$	0	↗	6	↘	-4	↗	2

Bảng biến thiên.

Viết điểm cực đại của hàm số, giá trị cực đại, điểm cực đại của đồ thị và ba đối tượng tương ứng ở cực tiểu. Không phân loại các đầu mút bằng định nghĩa hai phía.

Bài tập khắc phục lỗi 05. Hợp các khoảng có phải lúc nào cũng sai?

Cho $e(x) = x$ khi $x < 0$ và $e(x) = x + 1$ khi $x > 0$, với $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định. Nếu xét yêu cầu so sánh $e(x_1) < e(x_2)$ với mọi $x_1 < x_2$ thuộc cả tập D, yêu cầu ấy có được thỏa mãn không? Chứng minh cho các cặp cùng một khoảng và các cặp thuộc hai phần khác nhau. Không chỉ thử một cặp số.

Bài tập khắc phục lỗi 06. Đọc ngược từ đồng biến

Một hàm f đồng biến và có đạo hàm trên $(-2;2)$. Dữ kiện bổ sung $f'(0) = 0$ có mâu thuẫn không? Nêu một hàm cụ thể chứng minh câu trả lời và phát biểu đúng về dấu f' trên khoảng.

Bài tập khắc phục lỗi 07. Hai hàm cùng đạo hàm

Đạo hàm của một hàm số trên $\mathbb{R}$ có công thức $r'(x) = 2x$. Hai ứng viên là $r_1(x) = x^2$ và $r_2(x) = x^2 + 7$.

Ứng viên nào phù hợp với dữ kiện? Chúng có cùng điểm cực tiểu và cùng giá trị cực tiểu không? Dùng kết quả để giải thích vì sao chỉ đọc một đồ thị đạo hàm chưa biết giá trị của hàm số tại mốc cực trị.

Bài tập khắc phục lỗi 08. Đổi cách nối hai vế

Cho $s(x) = x^3 + 6$ trên $\mathbb{R}$. Đặt A là phát biểu "$s'(0) = 0$", B là phát biểu "s đạt cực trị tại 0".

Xét A, B, "A và B", "A hoặc B". Sau đó sửa câu "A và B" thành một câu đúng, giữ vế A. Mỗi đánh giá phải có lí do.

Ôn lại

Cách thực hiện

1. Sau khi sửa bài, chọn ngày quay lại và ghi vào nhật kí.
2. Ở buổi ôn, đóng tài liệu trước khi tự nhớ và làm nhiệm vụ mới dành riêng cho lượt Ôn lại.
3. Bài từng sai chỉ dùng để nhớ lại nguyên nhân; không dùng việc làm lại bài đã biết lời giải làm bằng chứng chính cho độ bền.
4. Sau mỗi lượt, đối chiếu tại CP-ON tương ứng, ghi mức hỗ trợ và quyết định giữ lịch, rút ngắn hoặc đi tiếp.

Nhật kí học tập

Sao chép mẫu trống này ra giấy hoặc công cụ ghi chú. Không có ô nào được điền sẵn "đã đạt".

Trường	Em ghi
Ngày–giờ	…
Gói / mục tiêu	…
Nguồn phát hiện: checkpoint và mã câu	…
Bài làm ban đầu	…
Mức hỗ trợ ban đầu	…
Bằng chứng quan sát	…
Phân loại: lỗi mục tiêu / thiếu Nền / chưa đủ bằng chứng	…
Mã lỗi hoặc mã Nền	…
Hành động sửa	…
Bài khắc phục mới và kết quả	…
Trạng thái sau sửa / bằng chứng đạt trong lượt hiện tại	…
Ngày và mã bài Ôn lại dự kiến	…
Kết quả sau khoảng trễ	…
Quyết định tiếp theo	…

Ví dụ giả lập — không phải kết quả thật của một học sinh.

Trường	Ví dụ ghi
Ngày–giờ	03/10/2026, 19:40
Gói / mục tiêu	R1-G01 / đọc dấu đạo hàm và kết luận cực trị
Nguồn phát hiện: checkpoint và mã câu	CP-LT2, câu R1G01-L05
Bài làm ban đầu	Kết luận "$x = 1$ là điểm cực đại vì $f'(1) = 0$"
Mức hỗ trợ ban đầu	Không hỗ trợ
Bằng chứng quan sát	Chỉ dùng điều kiện $f'(1) = 0$, chưa kiểm tra đổi dấu
Phân loại	Lỗi mục tiêu
Mã lỗi hoặc mã Nền	G01-E02 — coi $f'(x_0) = 0$ là đủ để có cực trị
Hành động sửa	Xem lại cặp đối chứng tại Mục 4.2–4.3; viết lại điều kiện đủ bằng dấu
Bài khắc phục mới và kết quả	G01-S-L-E02; trả lời đúng và giải thích "đạo hàm không đổi dấu nên chưa có cực trị"
Trạng thái sau sửa / bằng chứng đạt trong lượt hiện tại	Đã xác nhận trong lượt, chưa xác nhận độ bền
Ngày và mã bài Ôn lại dự kiến	10/10/2026, bài G01-O01
Kết quả sau khoảng trễ	Chưa đến hạn
Quyết định tiếp theo	Đi chặng 3; không cần học Nền; kiểm tra lại lỗi này ở CP-ON1

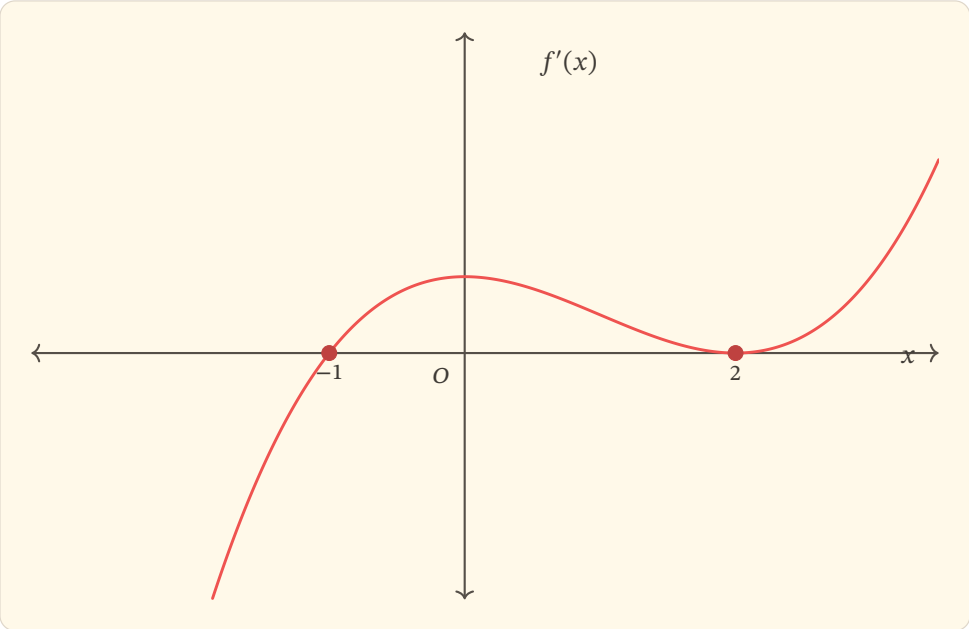
Nếu bài tập khắc phục lỗi còn sai, quay lại đúng phần nền và chưa đánh dấu lỗi đã sửa. Nếu làm đúng và giải thích được, ghi "đã sửa trong lượt này" rồi hẹn một bài Ôn lại mới. Nếu tiếp tục đúng sau khoảng trễ, đưa mục tiêu đó vào lượt luyện phối hợp.

G01-O001 — Một nghiệm đổi dấu, một nghiệm không đổi dấu

Vai trò: O. **Thời điểm mặc định:** sau 2–3 ngày. **Mục tiêu:** G01-M1, G01-M2, G01-M3, G01-M4. **Điểm kiểm soát:** CP-ON1. **Họ lỗi cần quan sát:** G01-E02, G01-E04, G01-E07.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hình biểu diễn định tính đồ thị $y = f'(x)$ có đúng hai giao điểm với trục hoành tại $x = -1$ và $x = 2$. Đồ thị cắt trục hoành tại -1, tiếp xúc với trục hoành tại 2; nằm dưới trục hoành khi $x < -1$ và nằm trên trục hoành khi $x > -1$, trừ điểm $x = 2$. Hình chỉ mã hóa nghiệm, dấu và cách cắt hoặc tiếp xúc, không cho tỉ lệ tung độ của đạo hàm. Biết $f(-1) = 3$.



G01-O01 — Hình chỉ mã hóa nghiệm, dấu và cách cắt hoặc tiếp xúc của đạo hàm.

1. Nêu dấu của $f'(x)$ và các khoảng đơn điệu của f.
2. Xét cực trị tại $x = -1$ và $x = 2$.
3. Ghi điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị mà dữ kiện cho phép xác định.
4. Trong ba đại lượng $f(2)$, công thức của f và tung độ của đồ thị f tại $x = -1$, đại lượng nào xác định được? Giải thích.

Tiêu chí đạt: không đếm hai nghiệm của đạo hàm thành hai điểm cực trị; gộp đúng khoảng đồng biến qua $x = 2$ và nêu được căn cứ; gọi đúng điểm cực trị, giá trị cực trị và điểm trên đồ thị; không tự suy ra $f(2)$ hoặc công thức của f.

Tuyến sau bài: đạt thì quay về CP-ON1 và giữ lịch G01-O02; sai vì đếm nghiệm đạo hàm thì kích hoạt G01-S-O-E02; sai cách gọi ba đối tượng thì kích hoạt G01-S-O-E04; suy quá dữ kiện hình thì kích hoạt G01-S-O-E07.

Điểm kiểm soát Ôn lại 1

Tại CP-ON1, đối chiếu G01-O01 theo G01-M1–G01-M4. Nếu lỗi tái diễn, làm đúng nhiệm vụ S-O theo họ lỗi; nếu thiếu nền, đi đúng tuyến Nền, làm câu kiểm tra lại mới rồi quay về chính CP-ON1. Đạt thì giữ lịch G01-O02.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

G01-O02 — Bảng biến thiên trên hai thành phần

Vai trò: O. **Thời điểm mặc định:** sau khoảng 7 ngày. **Mục tiêu:** G01-M1, G01-M3, G01-M4, G01-M5. **Điểm kiểm soát:** CP-ON2. **Họ lỗi cần quan sát:** G01-E05, G01-E06, G01-E07, G01-E08.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số r liên tục trên từng thành phần của tập xác định

$$D = [-4; -1] \cup [1; 5].$$

Bảng biến thiên không có hàng đạo hàm cho biết:

- trên $[-4;-1]$, r giảm từ $r(-4)=6$ xuống $r(-1)=0$;
- trên $[1;3]$, r tăng từ $r(1)=2$ lên $r(3)=4$;
- trên $[3;5]$, r giảm từ 4 xuống $r(5)=1$.

Đánh giá từng phát biểu sau và sửa toàn bộ phát biểu sai mà không làm mất phần đúng:

a. Hàm số đạt cực đại địa phương tại $x=3$, giá trị cực đại là 4, điểm cực đại của đồ thị là $(3;4)$.
b. Vì r giảm trên $[-4;-1]$ và trên $[3;5]$, có thể kết luận r nghịch biến trên $[-4;-1]\cup[3;5]$.
c. Vì bảng có mũi tên đi lên trên $[1;3]$, ta có $r'(x)>0$ với mọi $x\in(1;3)$.

Cuối cùng, xác định giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của r trên D, kèm các điểm đạt.

Tiêu chí đạt: xét đủ hai thành phần của tập xác định; dùng được cặp $-1<5$ để bác bỏ phép gộp sai hoặc đưa ra một cặp chéo hợp lệ khác; không tự thêm hàng đạo hàm vào bảng; sửa câu sai nhưng giữ hai kết luận giảm riêng vốn đúng; xác định đúng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và điểm đạt.

Tuyến sau bài: đạt thì quay về CP-ON2 và giữ lịch G01-O03; gộp khoảng rời thì kích hoạt G01-S-O-E05; suy dấu nghiêm ngặt thì kích hoạt G01-S-O-E06; suy quá dữ kiện bảng thì kích hoạt G01-S-O-E07; làm mất phần đúng khi chữa thì kích hoạt G01-S-O-E08.

Điểm kiểm soát Ôn lại 2

Tại CP-ON2, đối chiếu G01-O02 theo G01-M1, G01-M3, G01-M4, G01-M5. Lỗi tái diễn đi đúng S-O; thiếu nền đi đúng tuyến Nền và làm câu kiểm tra lại mới trước khi quay về CP-ON2. Đạt thì giữ lịch G01-O03.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

G01-O03 — Tự dựng chuỗi biểu diễn cho hàm từng đoạn

Vai trò: O. **Thời điểm mặc định:** sau khoảng 3–4 tuần. **Mục tiêu:** toàn bộ G01-M1–G01-M5. **Điểm kiểm soát:** CP-ON3. **Họ lỗi cần quan sát:** G01-E02, G01-E03, G01-E04, G01-E06, G01-E08, G01-E09.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số

$$F(x)=\begin{cases}-(x+1)^2+1 & \text{khi } x<0,\\ x^3-3x & \text{khi } x\ge 0.\end{cases}$$

1. Xác định tập xác định. Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của $F'(0)$.
2. Tính đạo hàm trên từng khoảng thích hợp. Tự chọn các mốc cần đặt vào bảng dấu; xét dấu và nêu các khoảng đơn điệu.
3. Lập bảng biến thiên, xác định các cực trị và gọi đúng ba đối tượng ở mỗi cực trị.
4. Một bạn viết: "F nghịch biến trên $(-1;1)$, do đó $F'(x)<0$ với mọi $x\in(-1;1)$." Hãy giữ phần đúng, chỉ ra phần thiếu căn cứ và viết lại toàn bộ câu.

Tiêu chí đạt: kiểm tra riêng liên tục và đạo hàm tại điểm ghép; chọn đủ ba mốc -1, 0, 1 nhưng không đếm mọi mốc thành cực trị; gộp đúng khoảng nghịch biến qua điểm ghép bằng tính liên tục và hành vi hai phía; gọi đúng ba đối tượng tại hai cực trị; giữ phần đúng khi sửa lập luận và không biến tính đơn điệu thành dấu đạo hàm nghiêm ngặt tại mọi điểm.

Tuyến sau bài: đạt thì quay về CP-ON3, ghi nhận hoàn tất lượt duy trì hiện tại của R1-G01; sai tại điểm ghép thì kích hoạt G01-S-O-E03 hoặc G01-S-O-E09 theo nguồn lỗi; đếm mốc đạo hàm bằng 0 thì kích hoạt G01-S-O-E02; nhầm ba đối tượng thì kích hoạt G01-S-O-E04; suy dấu nghiêm ngặt hoặc sửa sai logic thì kích hoạt G01-S-O-E06 hoặc G01-S-O-E08.

Điểm kiểm soát Ôn lại 3

Tại CP-ON3, đối chiếu G01-O03 theo toàn bộ G01-M1–G01-M5. Nếu lỗi tái diễn, làm đúng S-O, đi tuyến Nền khi cần, dùng một nhiệm vụ mới và rút ngắn lịch kiểm tra lại; mọi đường đều quay về chính CP-ON3. Đạt thì ghi nhận hoàn tất lượt duy trì hiện tại của R1-G01.

Ghi kết quả tại Nhật kí học tập.

Sửa lỗi sau Ôn lại

Các nhiệm vụ S-O dưới đây ngắn hơn S-K và chỉ kiểm tra lại đúng họ lỗi vừa tái xuất hiện. Đạt hoặc chưa đạt đều quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, mở lại tuyến lỗi tương ứng, làm một biến thể mới và rút ngắn khoảng cách đến lượt Ôn lại kế tiếp.

G01-S-O-E01 — Điểm hở và điểm kín cùng hoành độ

Cho

$$u(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{khi } x \neq 1, \\ 2 & \text{khi } x = 1. \end{cases}$$

Tại hoành độ 1, đồ thị có điểm hở và điểm kín nào? Xét cực trị của u tại 1.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi dùng điểm kín làm giá trị hàm, không lấy tung độ của điểm hở làm $u(1)$ và xác định đúng cực đại. Đạt hoặc chưa đạt đều quay về điểm CP-ON đã kích hoạt; nếu sai, học N-TXĐ-01 hoặc N-ĐT-01 theo nguồn lỗi rồi làm câu mới.

G01-S-O-E02 — Một mốc không đổi dấu nằm giữa hai mốc đổi dấu

Cho hàm v có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$v'(x) = (x+2)(x-1)^2(x-3).$$

Xác định các điểm cực trị trong ba nghiệm -2, 1, 3 của đạo hàm.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi xét dấu hai phía và không đếm $x = 1$ thành cực trị. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, mở lại tuyến G01-E02, học N-DẤU-01 nếu cần và làm một biến thể mới.

G01-S-O-E03 — Cực trị tại điểm ghép

Cho

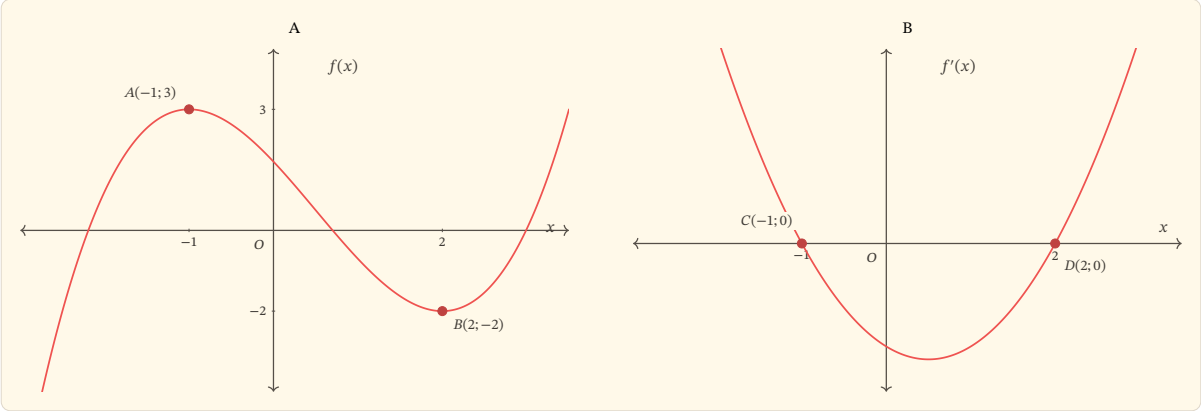
$$w(x) = \begin{cases} -x & \text{khi } x < 0, \\ x^2 & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

Không tính dài dòng, hãy xét tính liên tục, sự tồn tại đạo hàm và cực trị tại 0.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi tách ba câu hỏi liên tục–đạo hàm–cực trị và không loại cực trị vì đạo hàm không tồn tại. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-LT-01 rồi làm một câu ghép mới.

G01-S-O-E04 — Hai hình, ba đối tượng

Hình A là đồ thị $y = f(x)$, có điểm cực đại $A(-1;3)$ và điểm cực tiểu $B(2;-2)$. Hình B là đồ thị $y = f'(x)$, cắt trục hoành tại $C(-1;0)$ và $D(2;0)$ với dấu đổi phù hợp.



G01-S-O-E04 — Hai đồ thị dùng để phân biệt hoành độ, giá trị cực trị và điểm cực trị.

Điền sáu đại lượng: điểm cực đại và cực tiểu của hàm số; hai giá trị cực trị; hai điểm cực trị của đồ thị f. Sau đó giải thích vì sao C, D không phải là hai điểm cực trị của đồ thị f.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi gọi đúng cả sáu đại lượng và tách hai đồ thị. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-ĐT-01, làm một cặp hình mới rồi rút ngắn lịch Ôn lại.

G01-S-O-E05 — Tự chứng minh so sánh chéo

Cho

$$s(x) = \begin{cases} x^3 & \text{khi } x \le -1, \\ x^3 + 1 & \text{khi } x \ge 1 \end{cases}$$

trên $D = (-\infty;-1] \cup [1;+\infty)$. Hàm tăng trên từng thành phần. Hãy quyết định nó có thỏa $s(x_1) < s(x_2)$ với mọi $x_1 < x_2$ thuộc D hay không; không chỉ thử một cặp.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi xét đủ cặp cùng thành phần và cặp chéo, không dùng quy tắc máy móc "hợp khoảng luôn không đơn điệu". Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, mở lại tuyến G01-E05 và làm câu tập rời mới.

G01-S-O-E06 — Đồng biến nhưng đạo hàm có thể bằng không

Cho $a(x) = x^7$ trên $\mathbb{R}$. Đánh giá ba câu:

1. a đồng biến trên $\mathbb{R}$.
2. $a'(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
3. 0 là điểm cực trị vì $a'(0) = 0$.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi giữ câu 1 đúng, sửa dấu nghiêm ngặt ở câu 2 và không suy cực trị từ một nghiệm đạo hàm. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-DẤU-01 hoặc mở lại tuyến G01-E06 theo nguồn lỗi.

G01-S-O-E07 — Biết, chưa biết và sai

Cho p có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đạo hàm dương trên $(-\infty;-2)$, âm trên $(-2;1)$ và $(1;+\infty)$; bằng 0 tại -2, 1. Biết $p(-2)=4$.

Phân loại mỗi câu là "chắc chắn đúng", "chắc chắn sai" hoặc "chưa đủ dữ kiện":

a. Điểm cực đại của đồ thị p là $(-2;4)$.
b. $p(1)=0$.
c. p đạt cực tiểu tại 1.
d. Các dữ kiện xác định duy nhất công thức của p.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi không tự gán $p(1)$, không tạo cực trị tại 1 và phân biệt dữ kiện định tính với công thức. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-ĐT-01 hoặc N-BBT-01, rồi làm một câu phân loại mới.

G01-S-O-E08 — Hai bước đúng, một bước sai

Một bạn giải bài với $b(x)=(x-1)^3+2$ như sau:

1. $b'(x)=3(x-1)^2\geq 0$.
2. Vì đạo hàm chỉ bằng 0 tại một điểm, b đồng biến trên $\mathbb{R}$.
3. Vì $b'(1)=0$, b đạt cực tiểu tại 1.

Hãy giữ nguyên hai bước đúng, chỉ ra bước sai và viết kết luận hoàn chỉnh.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi không xóa hai bước đúng và sửa đúng bước 3. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-LG-01 hoặc mở lại tuyến G01-E08, rồi làm một lời giải ba bước mới.

G01-S-O-E09 — Tham số tại điểm ghép

Với $a\in\mathbb{R}$, cho

$$g_a(x)=\begin{cases}x+2 & \text{khi } x<0,\\ a & \text{khi } x=0,\\ 2-x & \text{khi } x>0.\end{cases}$$

1. Tìm a để g_a liên tục tại 0.
2. Dùng định nghĩa cực trị để phân loại 0 khi $a\geq 2$ và khi $a<2$.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi tìm đúng $a=2$, không áp dụng máy móc định lí cho $a\neq 2$ và phân loại đúng bằng so sánh lân cận. Quay về điểm CP-ON đang hoạt động; nếu sai, học N-LT-01, làm một câu tham số mới và rút ngắn lịch Ôn lại.

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

Kết thúc học liệu “Đơn điệu và cực trị”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến



ZO MATH

SAU KHI KHÉP LẠI TÀI LIỆU

Một bước tiếp theo.

Giữ lại bài làm và câu hỏi của bạn. Khi đã tự giải, mở bản đầy đủ để đối chiếu.

Ủng hộ ZO Math

ZO Math hiện chưa có tài trợ. Sự ủng hộ của bạn giúp duy trì việc biên soạn học liệu và phát triển các công cụ học Toán.

NGÂN HÀNG

Vietcombank

SỐ TÀI KHOẢN

0601000137768

CHỦ TÀI KHOẢN

Nguyễn Tấn Nhựt

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin ủng hộ tại zomath.vn

Việc ủng hộ là tự nguyện. Cảm ơn bạn đã đồng hành.

Trở lại gói học liệu R1-G01